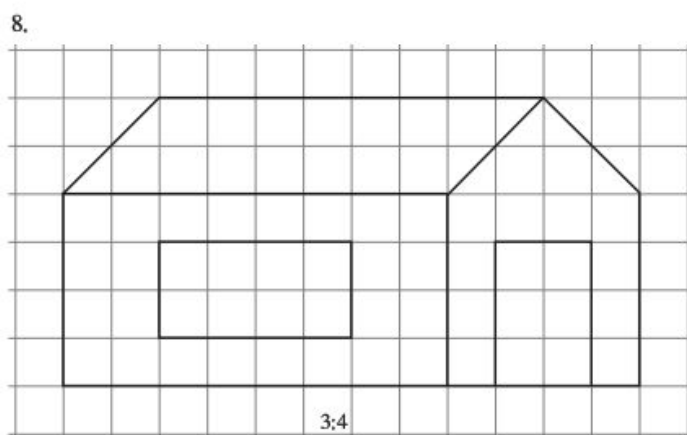
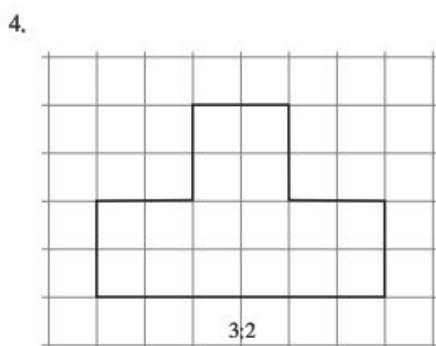
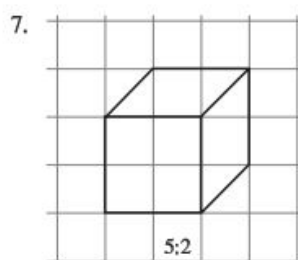
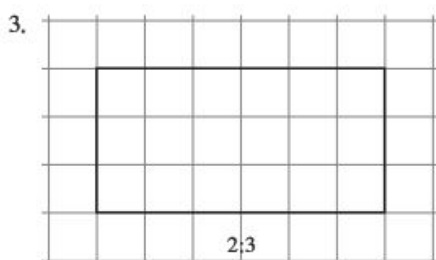
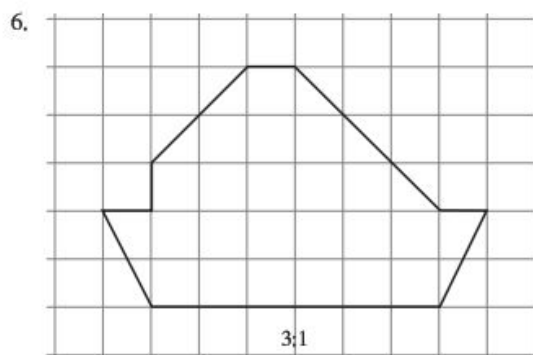
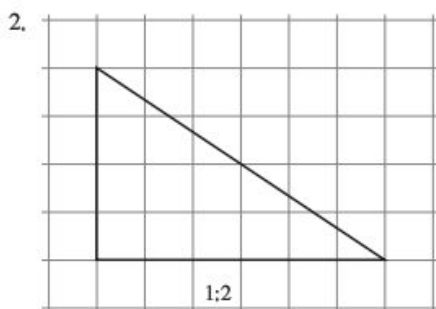
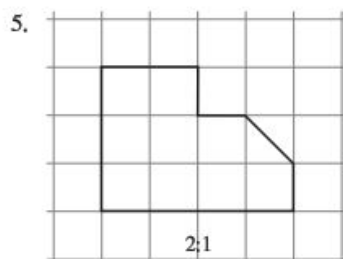
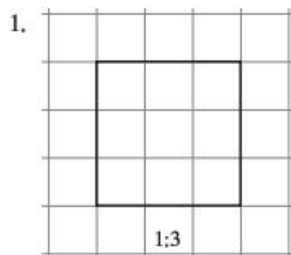


EJERCICIO 23

Reproduce cada una de las figuras en la escala indicada.



Transformaciones de figuras en el plano

Cuando a una figura dada se le aplica una transformación, se obtiene otra a la que se llama imagen bajo la transformación.

Traslación

Esta transformación consiste en desplazar cada uno de los puntos de una figura en una misma dirección y la misma distancia.

Para poder realizar la traslación se necesita especificar la dirección y distancia en base a una directriz.

Traslación de un punto. Para trasladar un punto en la dirección de la directriz, se traza un segmento paralelo a la directriz y de la misma longitud, así se obtiene la imagen del punto.

Ejemplos

Traslada los puntos indicados de acuerdo con la directriz:

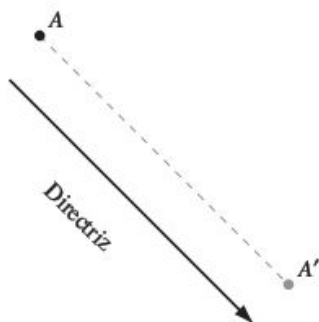


Imagen de $A = A'$

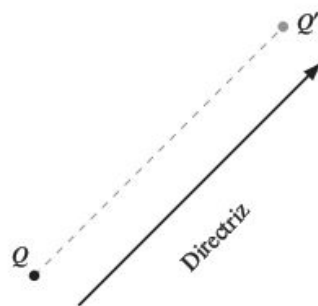


Imagen de $Q = Q'$

Traslación de un segmento. Se determina la imagen de los extremos del segmento en la dirección de la directriz.

Ejemplos

Determina la imagen de los siguientes segmentos:

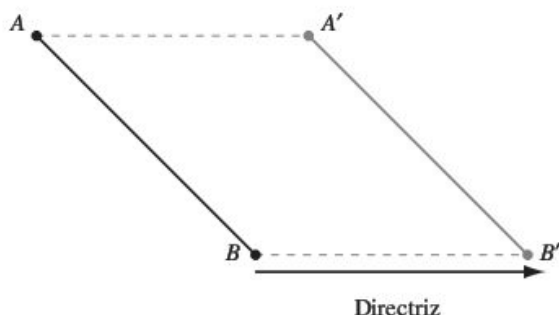


Imagen de $\overline{AB} = \overline{A'B'}$

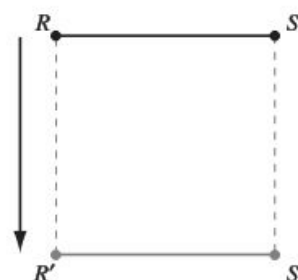


Imagen de $\overline{RS} = \overline{R'S'}$

Para realizar los trazos es necesario auxiliarse de las escuadras.

Traslación de una figura. Se traslada cada uno de los lados de la figura para obtener la imagen.

Ejemplos

Encuentra la imagen de las figuras.

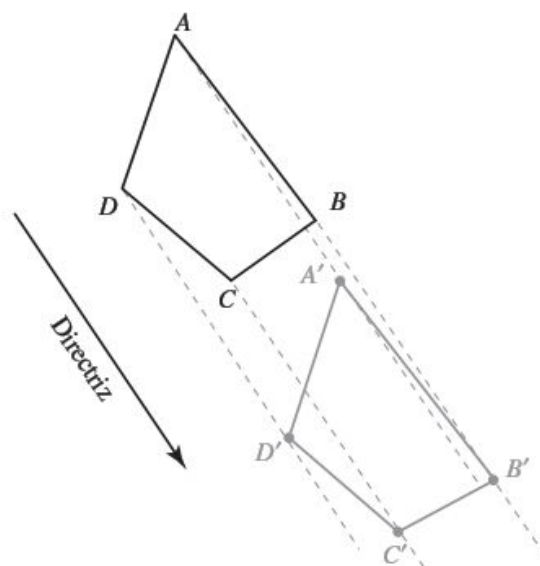


Imagen de $ABCD = A'B'C'D'$

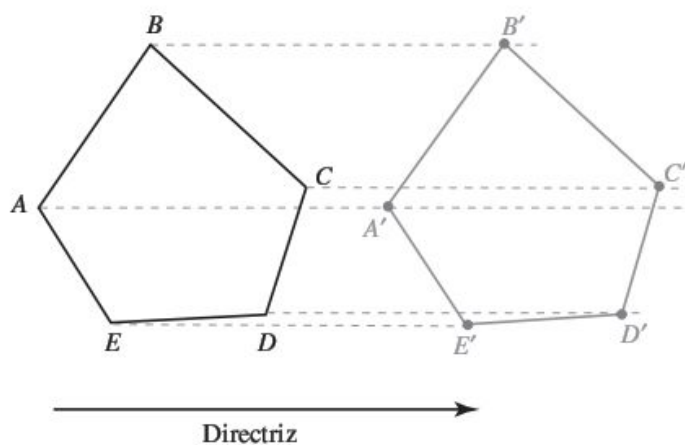
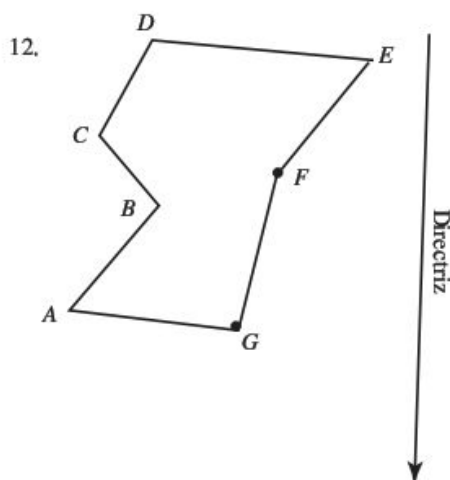
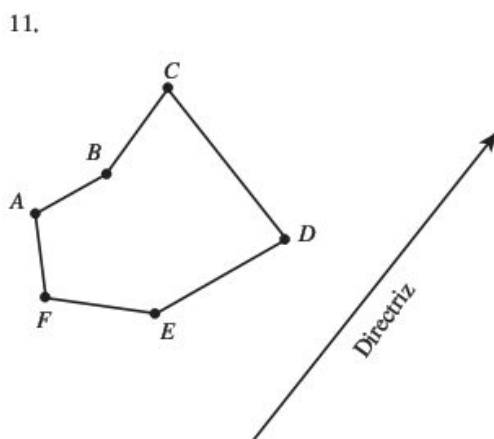
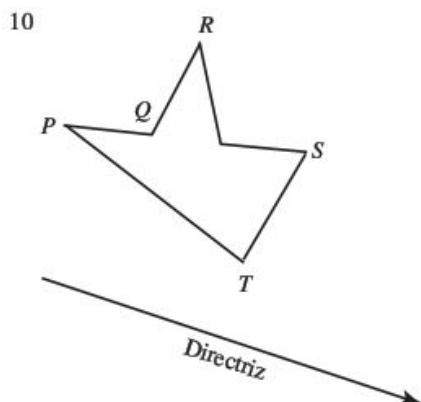
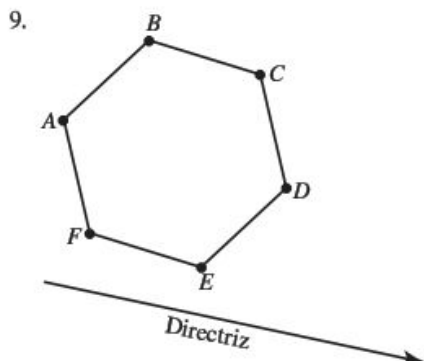
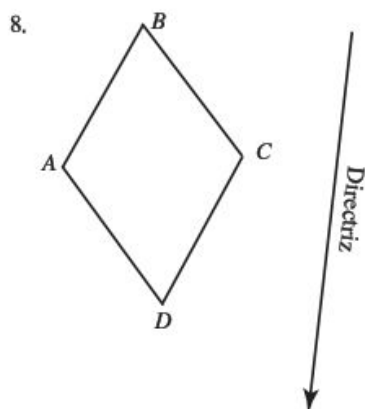
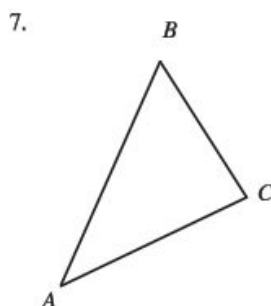
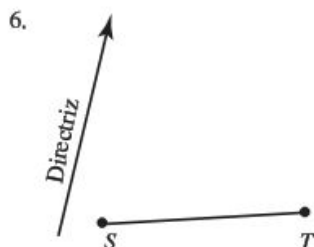
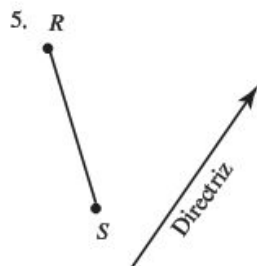
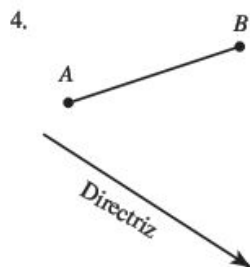
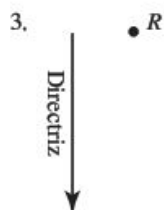
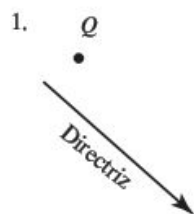


Imagen de $ABCDE = A'B'C'D'E'$

EJERCICIO 24

Determina la imagen de los siguientes puntos, segmentos y figuras.



☛ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Rotación

Esta transformación se realiza alrededor de un punto fijo y con respecto a un ángulo dado. Para realizar una transformación se debe proporcionar el centro de la rotación, el ángulo que se va a rotar la figura y el sentido del giro.

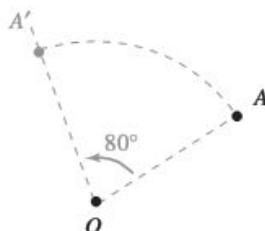
Si el ángulo es positivo, el sentido del giro es opuesto al de las manecillas del reloj, si el ángulo es negativo, el giro es en el sentido del giro de las manecillas del reloj.

Rotación de un punto. Para obtener la imagen de un punto al rotarlo con respecto a otro punto, se traza un segmento que una ambos puntos, después, con ayuda del compás se hace girar al segmento de acuerdo con la medida del ángulo de rotación.

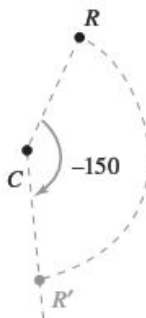
EJEMPLOS

Rota los siguientes puntos de acuerdo a las indicaciones.

- 1 ●● Punto A, ángulo de rotación de 80° con respecto al punto O.



- 2 ●● Punto R, ángulo de -150° con respecto a C.



Rotación de un segmento. Se obtiene rotando los puntos extremos del segmento según lo indique el ángulo de rotación.

EJEMPLOS

Ejemplos

Rota los siguientes segmentos.

- 1 ●●● Segmento $\overline{AB}$, ángulo de 120° con respecto al punto O .

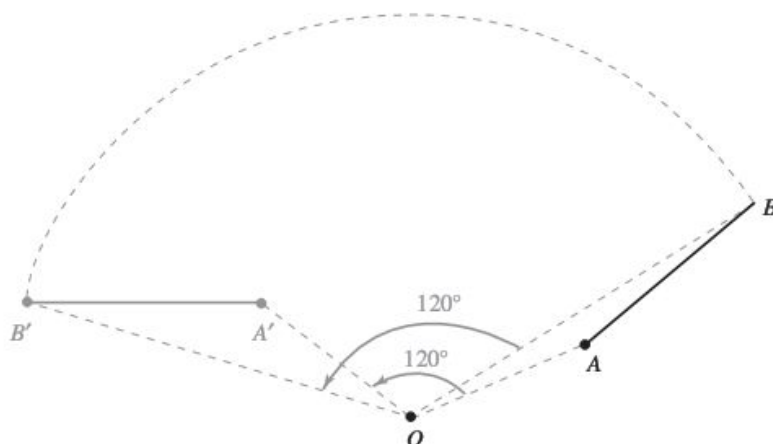


Imagen de $\overline{AB} = \overline{A'B'}$

- 2 ●●● Segmentos $\overline{RS}$, ángulo de -100° con respecto a C .

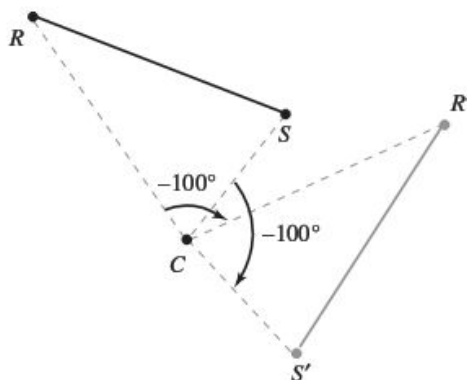


Imagen de $\overline{RS} = \overline{R'S'}$

Rotación de una figura. Se debe realizar la rotación de cada segmento que forma a la figura, para obtener su imagen.

EJEMPLOS

Obtén la imagen de cada figura.

- 1 •• El triángulo ABC , ángulo de 60° con respecto al punto O .

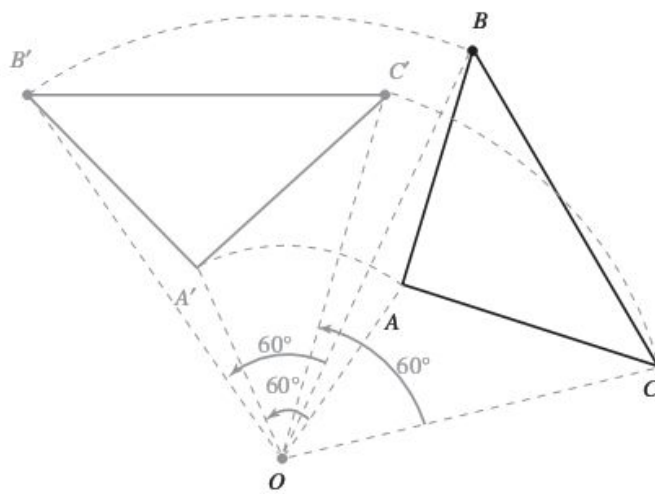


Imagen de $ABC = A'B'C'$

- 2 •• El pentágono $ABCDE$, ángulo de -90° con respecto al punto O .

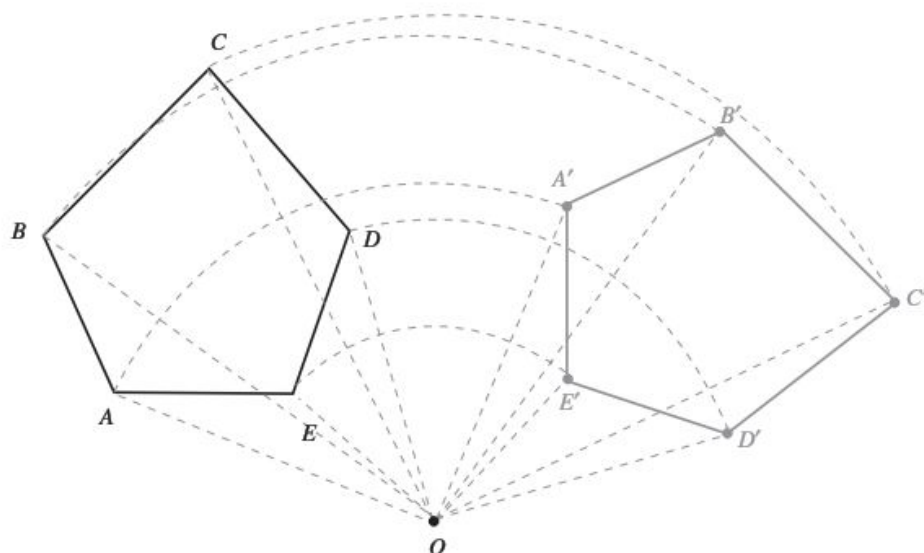


Imagen de $ABCDE = A'B'C'D'E'$

EJERCICIO 25

Determina las imágenes de los puntos, segmentos y figuras al hacerlos rotar.

1. Punto P , ángulo de 45° con respecto a O .



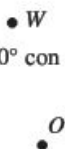
2. Punto R , ángulo de 210° con respecto a O .



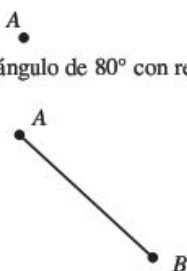
3. Punto W , ángulo de -90° con respecto a O .



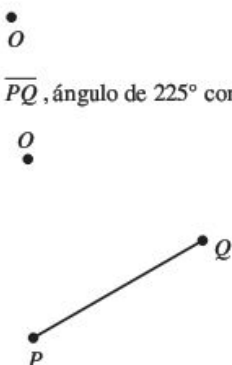
4. Punto A , ángulo de -300° con respecto a O .



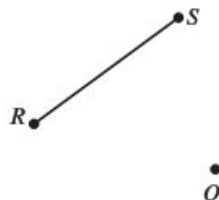
5. Segmento $\overline{AB}$, ángulo de 80° con respecto a O .



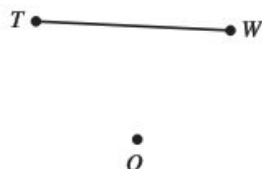
6. Segmento $\overline{PQ}$, ángulo de 225° con respecto a O .



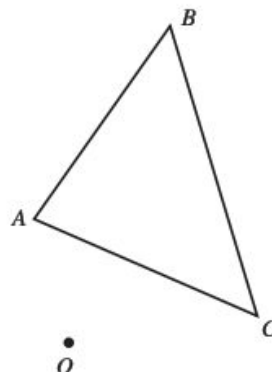
7. Segmento $\overline{RS}$, ángulo de -110° con respecto a O .



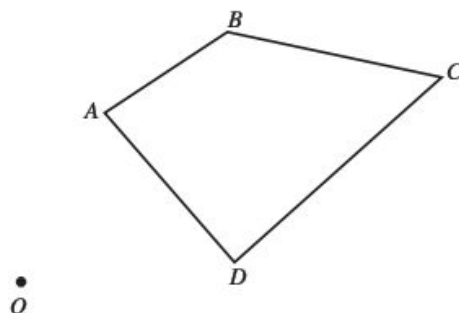
8. Segmento $\overline{TW}$, ángulo de -150° con respecto a O .



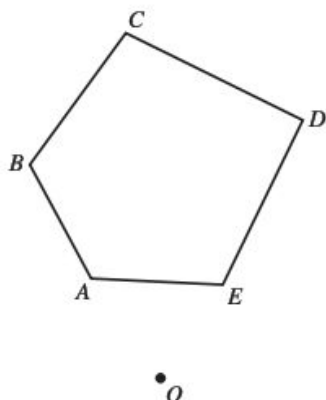
9. Triángulo ABC , ángulo de 45° con respecto a O .



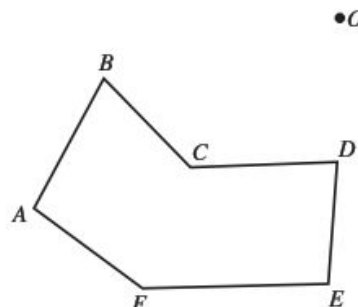
10. Cuadrilátero $ABCD$, ángulo de 120° con respecto a O .



11. Polígono $ABCDE$, ángulo de -270° con respecto a O .



12. Polígono $ABCDEF$, ángulo de 240° con respecto a O .



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Simetría axial

En esta transformación se refleja a las figuras del plano sobre una recta conocida como eje de simetría, razón por la cual a la imagen se le conoce como su simétrico.

Simétrico de un punto. Conocido un punto y el eje de simetría, la imagen del punto se determina trazando un segmento perpendicular desde el punto hacia el eje de simetría.

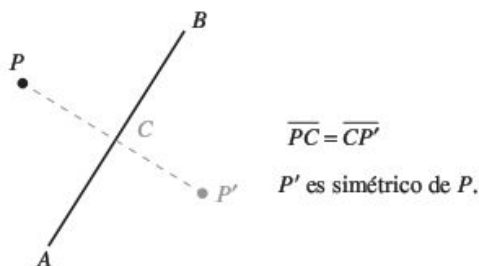
La imagen se encuentra del lado opuesto al eje y a la misma distancia que el punto.

EJEMPLOS

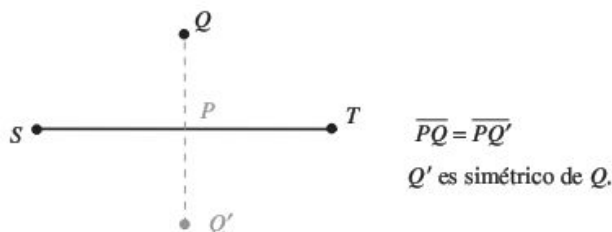
Ejemplos

Determina los simétricos de los siguientes puntos.

1 ••• Punto P , eje de simetría $\overline{AB}$.



2 ••• Punto Q , eje de simetría ST .

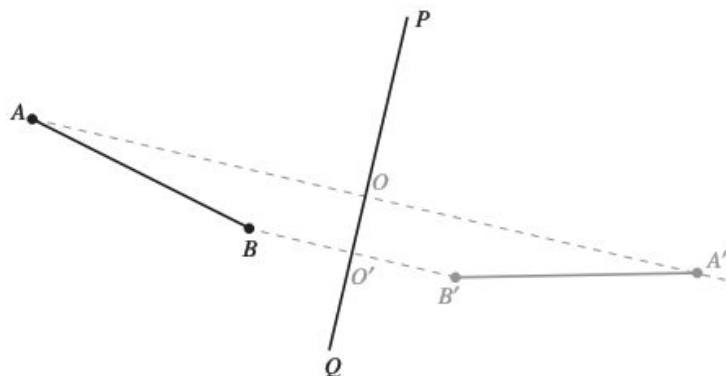


Simétrico de un segmento. Para obtener la imagen o simétrico del segmento, se determinan los simétricos de los puntos extremos.

EJEMPLOS

Determina los simétricos de cada uno de los segmentos con respecto al eje de simetría indicado.

- 1 ••• Segmento $\overline{AB}$, eje de simetría $\overline{PQ}$.

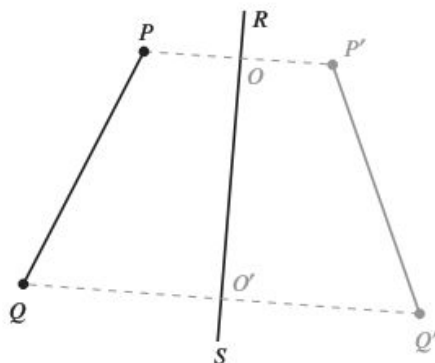


$$\overline{AO} = \overline{A'O}$$

$$\overline{BO'} = \overline{B'O'}$$

$\overline{A'B'}$ es simétrico de $\overline{AB}$

- 2 ••• Segmento $\overline{PQ}$, eje de simetría $\overline{RS}$.



$$\overline{OP} = \overline{OP'}$$

$$\overline{O'Q} = \overline{O'Q'}$$

$\overline{P'Q'}$ es simétrico de $\overline{PQ}$

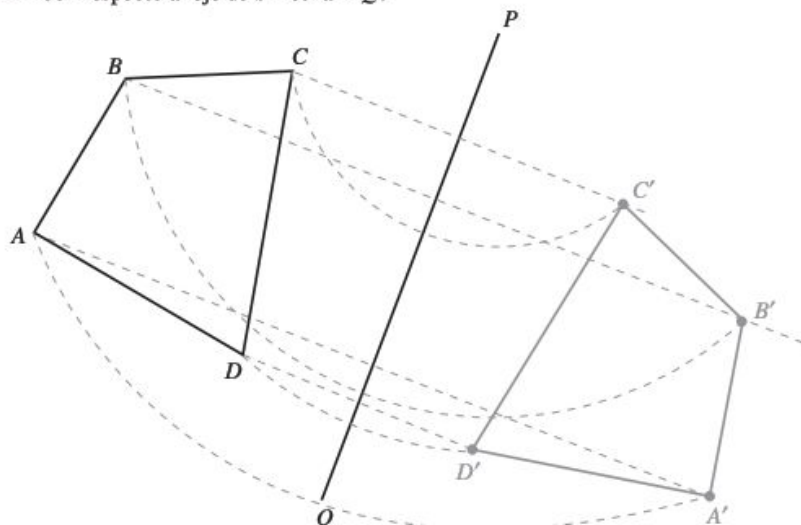
Simétrico de una figura. Para determinar la imagen, se determinan los simétricos de cada lado.

Para determinar el simétrico de los lados de un polígono, se puede emplear el compás como lo ilustran los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

Encuentra los simétricos de los siguientes polígonos.

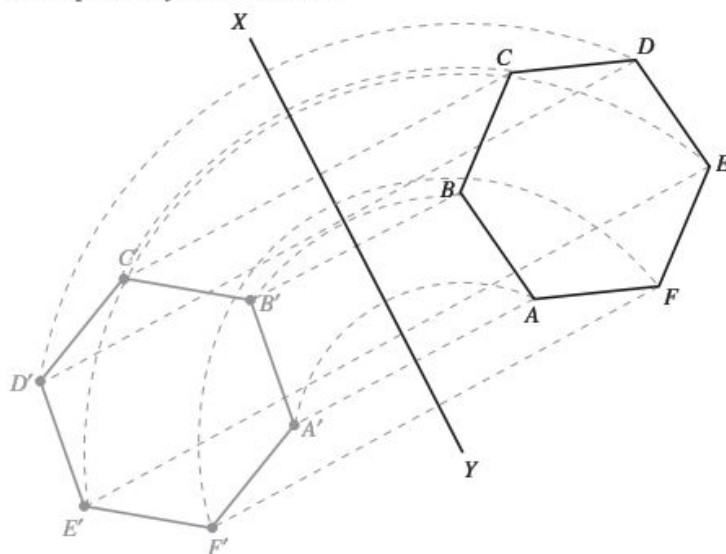
- 1 ••• El cuadrilátero $ABCD$ con respecto al eje de simetría $\overline{PQ}$.



$A'B'C'D'$ es simétrico de $ABCD$

Se trazan los segmentos perpendiculares al eje $\overline{PQ}$, luego se apoya el compás en el punto P y se abre a cada uno de los vértices del polígono, se trazan los arcos y en los puntos donde se intersecan con sus respectivos segmentos se ubican las imágenes de los puntos, que posteriormente se unen.

- 2 ••• El polígono $ABCDEF$ con respecto al eje de simetría XY .

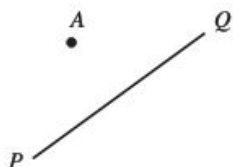


$A'B'C'D'E'F'$ es simétrico de $ABCDEF$

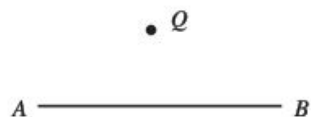
EJERCICIO 26

Obtén el simétrico de los siguientes puntos, segmentos y figuras con respecto al eje de simetría indicado.

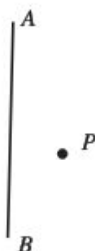
1. Punto A , eje de simetría PQ .



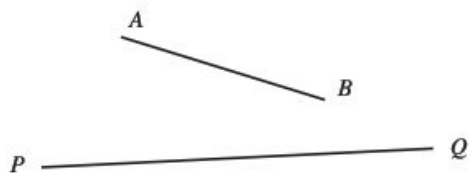
2. Punto Q , eje de simetría AB .



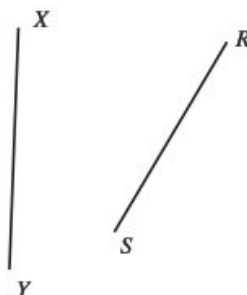
3. Punto P , eje de simetría $\overline{AB}$.



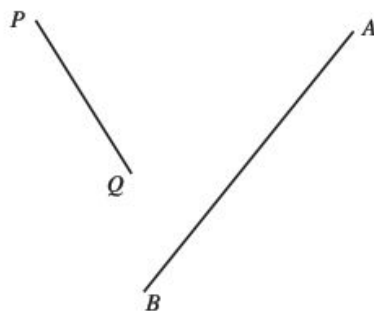
4. Segmento $\overline{AB}$, eje de simetría $\overline{PQ}$.



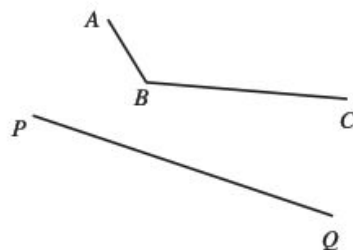
5. Segmento $\overline{RS}$, eje de simetría $\overline{XY}$.



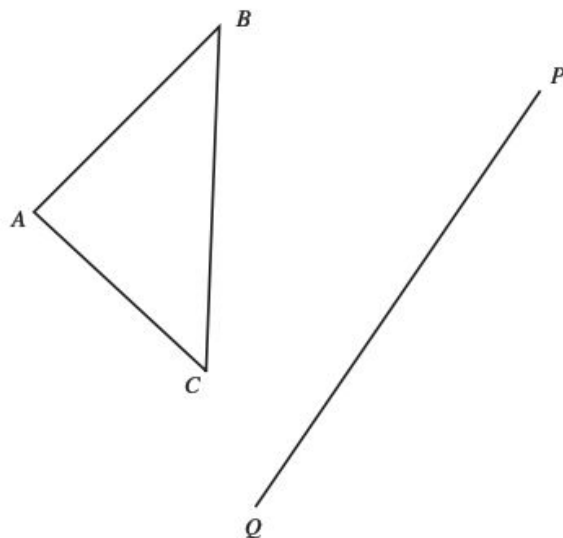
6. Segmento $\overline{PQ}$, eje de simetría $\overline{AB}$.



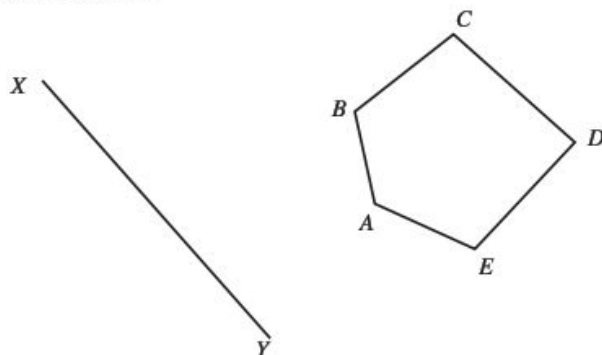
7. Figura ABC , eje de simetría $\overline{PQ}$.



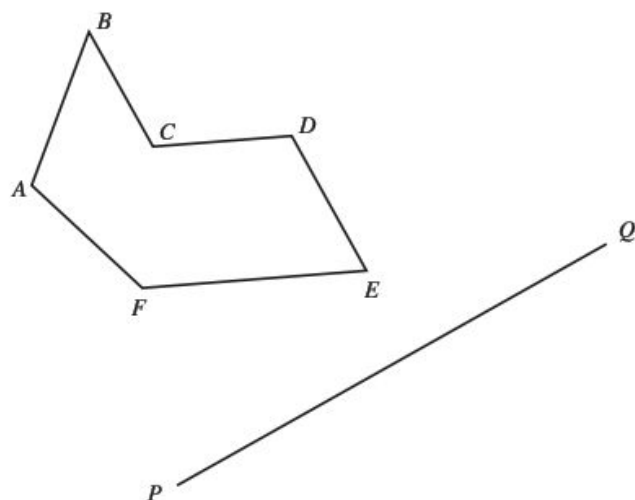
8. Triángulo ABC , eje de simetría $\overline{PQ}$.



9. Pentágono $ABCDE$, eje de simetría $\overline{XY}$.



10. Figura $ABCDEF$, eje de simetría $\overline{PQ}$.



Simetría central

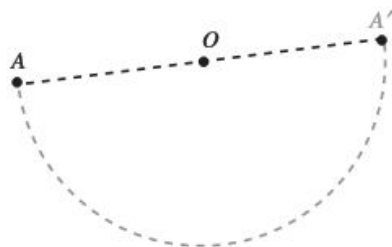
Este tipo de simetría es con respecto a un punto conocido también como centro. A la imagen de una figura bajo esta transformación se le conoce también como simétrico.

Simétrico con respecto de un punto. Para obtener la imagen de un punto se traza un segmento que pase por el punto y centro. La imagen se ubica al otro lado del punto sobre el segmento y a la misma distancia. Para realizar este procedimiento, se puede utilizar el compás para marcar de manera precisa la distancia; el compás se coloca en el centro y con una abertura igual a la distancia del centro al punto, se traza el arco que corta a la recta en el lado opuesto del punto, éste será la imagen.

EJEMPLOS

Encuentra el simétrico de los siguientes puntos.

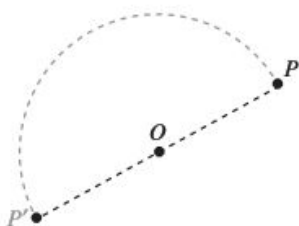
- 1 ●● Punto A, centro O.



$$\overline{AO} = \overline{A'O}$$

A' es simétrico de A

- 2 ●● Punto P, centro O.



$$\overline{OP} = \overline{OP'}$$

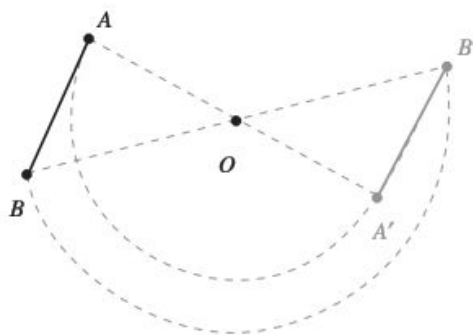
P' es simétrico de P

Simétrico de un segmento. Para obtener la imagen o simétrico de un segmento, se trazan los simétricos de sus puntos extremos y se unen.

EJEMPLOS

Determina el simétrico de los siguientes segmentos:

- 1 ••• Segmento $\overline{AB}$ con respecto al centro O .

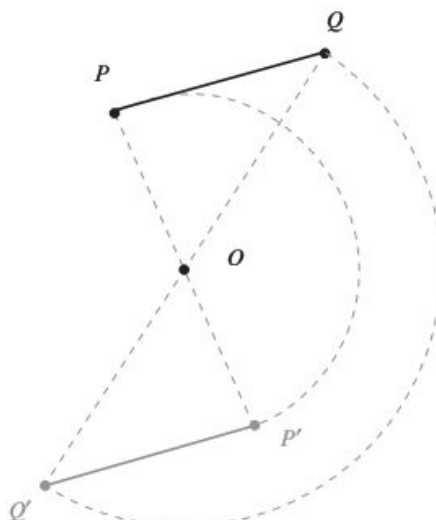


$$\overline{AO} = \overline{A'O}$$

$$\overline{BO} = \overline{B'O}$$

$\overline{A'B'}$ es simétrico de $\overline{AB}$

- 2 ••• Segmento $\overline{PQ}$ con respecto al centro O .



$$\overline{OP} = \overline{OP'}$$

$$\overline{OQ} = \overline{OQ'}$$

$\overline{P'Q'}$ es simétrico de $\overline{PQ}$

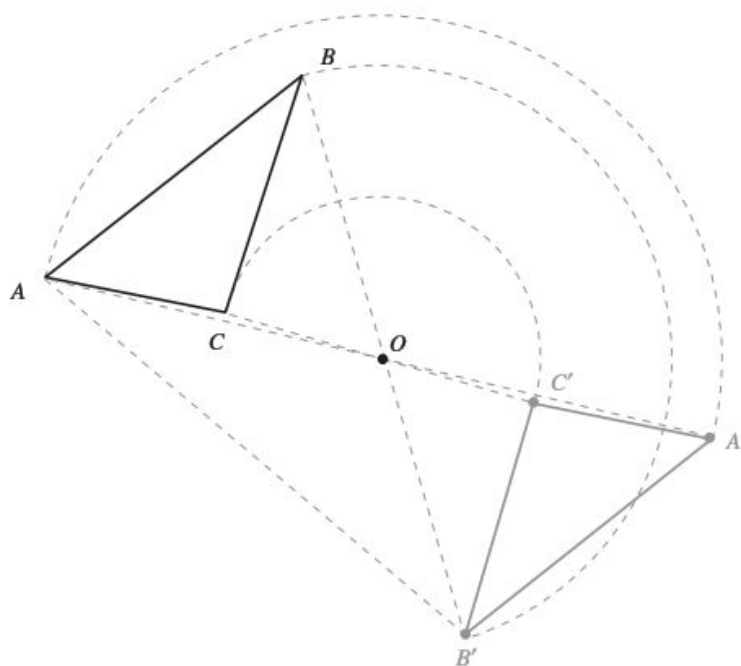
Simétrico de una figura. Se determinan los simétricos de sus vértices.

EJEMPLOS

Ejemplos

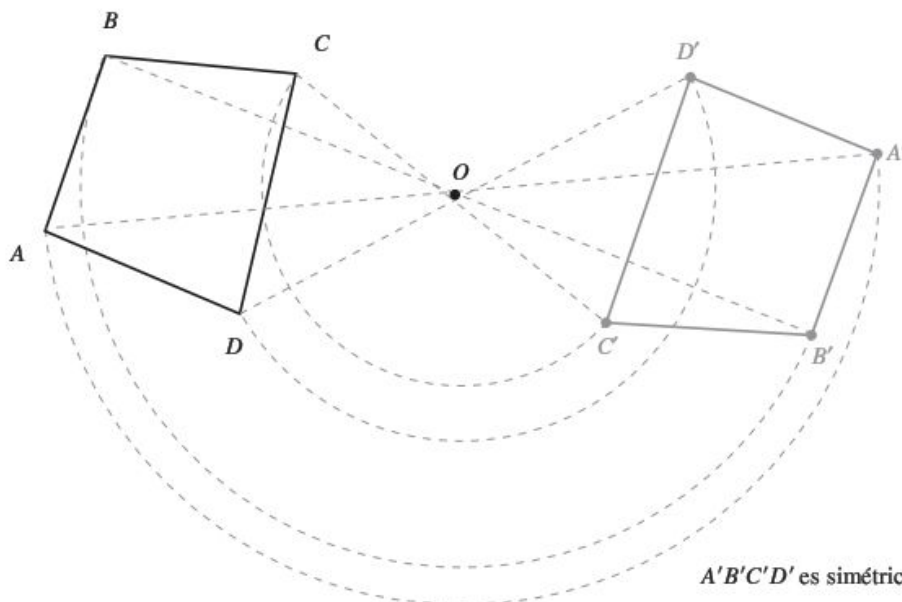
Determina los simétricos de las siguientes figuras.

- 1 •• Triángulo ABC con respecto al centro O .



$A'B'C'$ es simétrico de ABC

- 2 •• Cuadrilátero $ABCD$ con respecto al centro O .



$A'B'C'D'$ es simétrico de $ABCD$

EJERCICIO 27

Obtén el simétrico de los siguientes puntos, segmentos y figuras con respecto al centro dado.

1. Punto W con respecto al centro O .



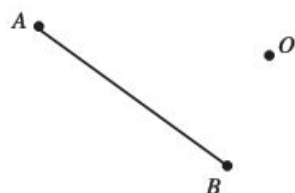
2. Punto P con respecto al centro O .



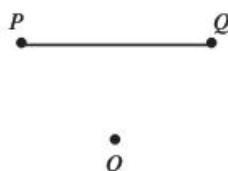
3. Punto A con respecto al centro O .



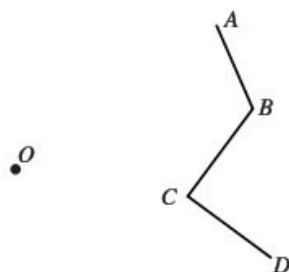
4. Segmento $\overline{AB}$ con respecto al centro O .



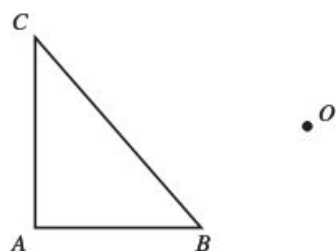
5. Segmento $\overline{PQ}$ con respecto al centro O .



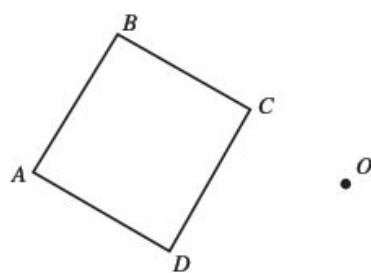
6. Figura $ABCD$ con respecto al centro O .



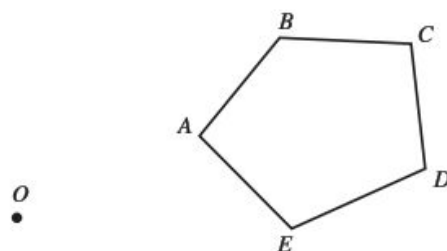
7. Triángulo ABC con respecto al centro O .



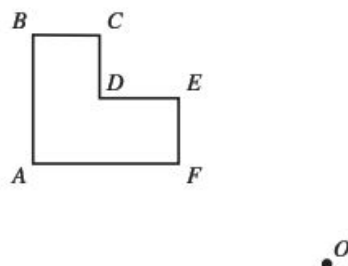
8. Cuadrilátero $ABCD$ con respecto al centro O .



9. Polígono $ABCDE$ con respecto al centro O .



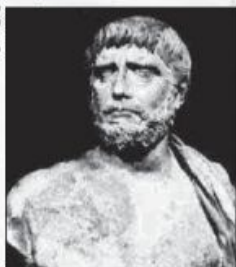
10. Polígono $ABCDEF$ con respecto al centro O .



CAPÍTULO 8

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

Tales DE MILETO



Tales de Mileto
(640 - 560 a. C.)

Geómetra griego y uno de los siete sabios de Grecia. Fue el primer matemático griego que inició el desarrollo racional de la geometría. Se le atribuyen 5 teoremas de la geometría elemental:

1. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales.
2. Un círculo es bisecado por algún diámetro.
3. Los ángulos entre 2 líneas rectas que se cortan son iguales.
4. Dos triángulos son congruentes si ellos tienen 2 ángulos y un lado igual.
5. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto.

Circunferencia

Circunferencia. Es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro y su longitud representa el perímetro del círculo.

Círculo. Se define como la superficie limitada por una circunferencia.

Arco. Nombre que recibe una parte de la circunferencia y se representa con el símbolo $\frown$

Semicircunferencia. Es un arco igual a la mitad de la circunferencia.

Rectas notables

Radio. Así se nombra al segmento de recta unido por el centro y un punto cualquiera de la circunferencia.

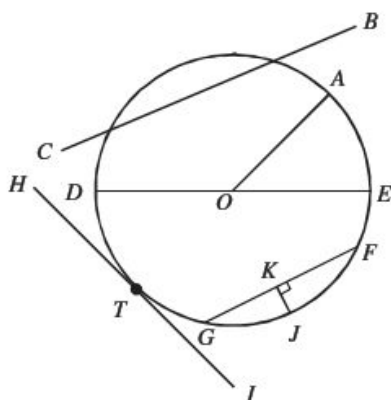
Cuerda. Se denomina así al segmento de recta que une 2 puntos de la circunferencia sin pasar por el centro.

Diámetro. Se nombra así a la cuerda más grande que une 2 puntos opuestos de la circunferencia y pasa por el centro.

Secante. Aquella recta que pasa por 2 puntos de la circunferencia.

Tangente. Así se llama a la línea recta que tiene sólo un punto en común con la circunferencia.

Flecha o sagita. Es la perpendicular trazada de un punto de la circunferencia al punto medio de una cuerda.

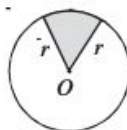


O : Centro
 $\widehat{AE}$: Arco
 $\widehat{ED}$: Semicircunferencia
 $\overline{OA}$: Radio
 $\overline{DE}$: Diámetro
 $\overleftrightarrow{BC}$: Secante
 $\overleftrightarrow{HI}$: Tangente
 $\overline{FG}$: Cuerda
 $\overline{KJ}$: Sagita o flecha
 T : Punto de tangencia

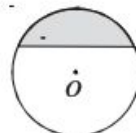
Porciones de un círculo

Son las superficies limitadas por un arco y ciertas rectas notables, las cuales generan:

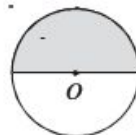
Sector circular. Porción de círculo comprendida entre 2 radios.



Segmento circular. Porción de círculo comprendida entre el arco y su cuerda.



Semicírculo. Porción de círculo entre la semicircunferencia y su diámetro, es decir, es la mitad de un círculo.



Circunferencia y polígonos

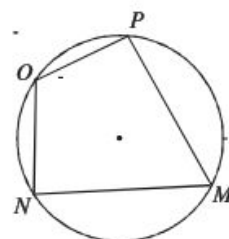
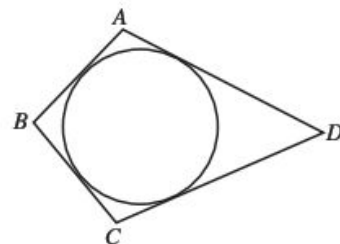
Cuando los lados de un polígono son tangentes a la circunferencia o cuerdas, se genera la circunferencia inscrita o circunscrita.

Circunferencia inscrita. Aquella circunferencia que es tangente a los lados de un polígono.

Polígono circunscrito. Cuando los lados del polígono son tangentes a la circunferencia.

Circunferencia circunscrita. Es la circunferencia que pasa por los vértices de un polígono.

Polígono inscrito. Cuando los lados del polígono son cuerdas de la circunferencia.

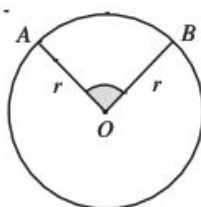


Ángulos notables

Son aquellos que forman las rectas notables y se clasifican de la siguiente manera:

Ángulo central. Es aquel ángulo que forman 2 radios, o bien por un diámetro y un radio, y tiene su vértice en el centro.

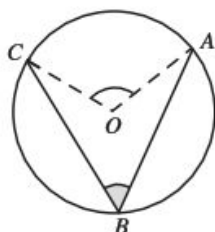
La medida de un ángulo central es igual al arco comprendido entre sus lados.



$$\angle AOB = \widehat{AB}$$

Ángulo inscrito. Tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma un par de cuerdas.

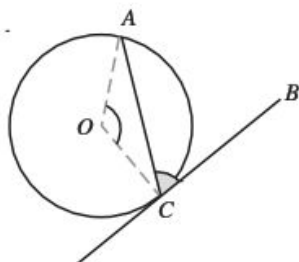
La medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados.



$$\angle ABC = \frac{\widehat{AC}}{2}$$

Ángulo semiinscrita. Tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forman una cuerda y una tangente.

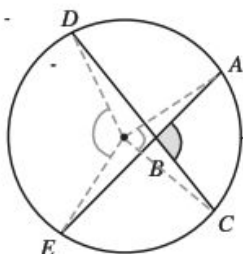
La medida de un ángulo semiinscrita es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados.



$$\angle ACB = \frac{\widehat{AC}}{2}$$

Ángulo interior. Su vértice se encuentra en un punto interior de la circunferencia y lo forman 2 cuerdas que se cortan.

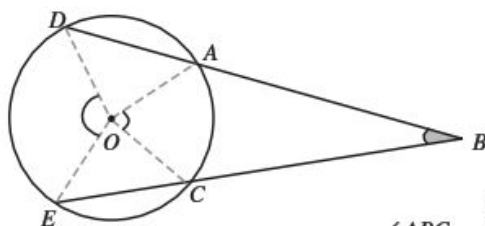
La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones.



$$\angle ABC = \frac{\widehat{AC} + \widehat{DE}}{2}$$

Ángulo exterior. Tiene su vértice en un punto exterior a la circunferencia y lo forman 2 secantes.

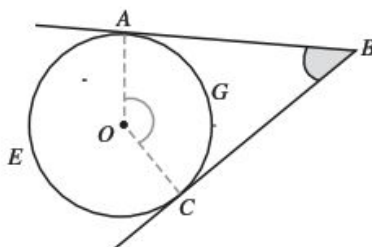
La medida de un ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados.



$$\angle ABC = \frac{\widehat{DE} - \widehat{AC}}{2}$$

Ángulo circunscrito. Se denomina así al ángulo que forman 2 tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia.

La medida de un ángulo circunscrito es igual a la semidiferencia de los arcos comprendidos entre sus lados.



$$\angle ABC = \frac{\widehat{AEC} - \widehat{AGC}}{2}$$

EJEMPLOS

- 1 •• Si $\widehat{AB} = 35^\circ$, determina los valores de $\angle AOB$ y $\angle BOC$.

Solución

El ángulo $\angle AOB$ es central, entonces:

$$\angle AOB = \widehat{AB} = 35^\circ$$

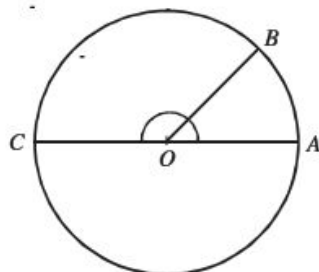
De la figura,

$$\angle AOB + \angle BOC = 180^\circ$$

Al despejar $\angle BOC$, se obtiene:

$$\angle BOC = 180^\circ - \angle AOB = 180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$$

Por tanto, $\angle AOB = 35^\circ$ y $\angle BOC = 145^\circ$



- 2 •• Encuentra el valor del ángulo $\angle ABC$ formado por las secantes, si $\widehat{AC} = 63^\circ$ y $\widehat{DE} = 27^\circ$.

Solución

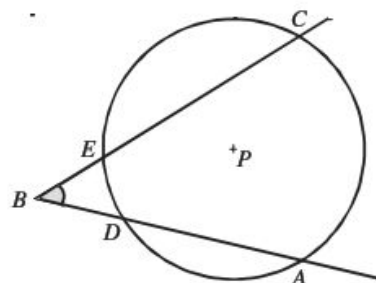
El ángulo $\angle ABC$ es exterior, entonces:

$$\angle ABC = \frac{\widehat{AC} - \widehat{DE}}{2}$$

Al sustituir los valores de $\widehat{AC} = 63^\circ$ y $\widehat{DE} = 27^\circ$, se obtiene:

$$\angle ABC = \frac{63^\circ - 27^\circ}{2} = \frac{36^\circ}{2} = 18^\circ$$

Por lo que se deduce que, $\angle ABC = 18^\circ$



- 3 •• Determina la medida del ángulo $\angle AOB$ si $\widehat{AB} = 160^\circ$ y $\widehat{CD} = 50^\circ$.

Solución

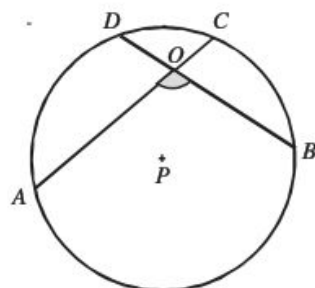
El ángulo $\angle AOB$ es interior, entonces:

$$\angle AOB = \frac{\widehat{AB} + \widehat{CD}}{2}$$

Y al sustituir los valores de $\widehat{AB} = 160^\circ$ y $\widehat{CD} = 50^\circ$, se obtiene:

$$\angle AOB = \frac{160^\circ + 50^\circ}{2} = \frac{210^\circ}{2} = 105^\circ$$

Por consiguiente, $\angle AOB = 105^\circ$.



- 4 •• Si $\widehat{TST'} = 240^\circ$, determina el valor del ángulo que forman las rectas tangentes $\overleftrightarrow{AT'}$ y $\overleftrightarrow{AT}$.

Solución

El ángulo $\angle TAT'$ es externo, entonces:

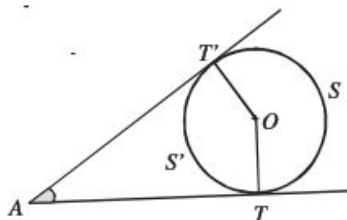
$$\angle TAT' = \frac{\widehat{TST'} - \widehat{TS'T'}}{2}$$

De la figura $\widehat{TST'} + \widehat{TS'T'} = 360^\circ$, donde $\widehat{TS'T'} = 120^\circ$

Al sustituir $\widehat{TST'} = 240^\circ$ y $\widehat{TS'T'} = 120^\circ$, se obtiene:

$$\angle TAT' = \frac{240^\circ - 120^\circ}{2} = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$

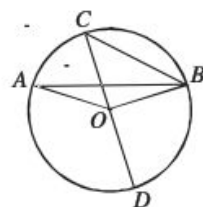
Por consiguiente, $\angle TAT' = 60^\circ$



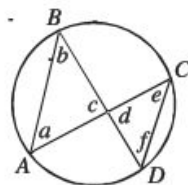
EJERCICIO 28

Resuelve los siguientes ejercicios:

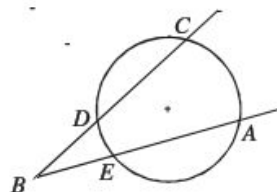
1. En la siguiente figura, $\widehat{AC} = 60^\circ$, $\widehat{BC} = 104^\circ$ y $\widehat{BD} = 80^\circ$. Encuentra los valores de $\angle ABC$, $\angle AOC$, $\angle BOC$ y $\widehat{AD}$.



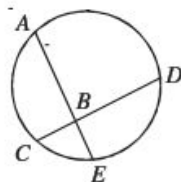
2. En esta figura $\widehat{AD} = 100^\circ$ y $\widehat{BC} = 150^\circ$. Determina los valores de $\angle a$, $\angle b$, $\angle c$, $\angle d$, $\angle e$ y $\angle f$.



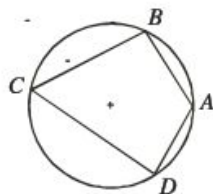
3. En la siguiente figura, $\widehat{AC} = 70^\circ$ y $\widehat{DE} = 15^\circ$. Precisa el valor de $\angle ABC$.



4. De esta figura, $\widehat{DE} = 50^\circ$ y $\widehat{AC} = 120^\circ$. Encuentra los valores de $\angle ABC$ y $\angle DBA$.

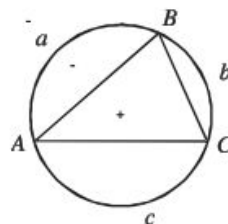


5. Encuentra el valor de los 4 ángulos internos del siguiente cuadrilátero si $\widehat{AB} = 60^\circ$, $\widehat{BC} = 110^\circ$, $\widehat{CD} = 100^\circ$ y $\widehat{AD} = 90^\circ$.

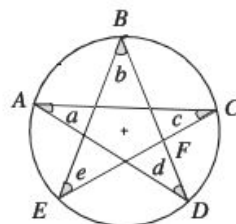


6. Si $\triangle ABC$ es un triángulo inscrito, como se ilustra, halla:

- a) $\angle A$ si $a = 150^\circ$ y $c = 150^\circ$
 b) $\angle A$ si $AB \perp BC$ y $a = 100^\circ$

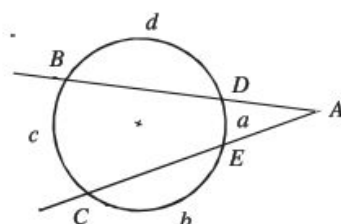


7. Si $\angle e = 50^\circ$, $\angle BFC = 65^\circ$, $\widehat{CD} = 120^\circ$, $\widehat{AE} = x$ y $\widehat{AB} = x + 10^\circ$, encuentra el valor de los ángulos restantes.

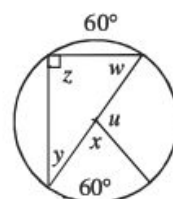


8. En la figura, AB y AC son secantes que se cortan en A , determina:

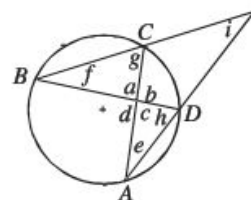
- $\angle A$ si $c = 90^\circ$, $a = 60^\circ$
- $\angle A$ si $c - a = 80^\circ$
- $\angle A$ si $c = a + 60^\circ$
- a si $c = 135^\circ$, $\angle A = 50^\circ$
- c si $a = 60^\circ$ y $\angle A = 30^\circ$
- $c - a$ si $\angle A = 70^\circ$
- a si $c = 2a$ y $\angle A = 35^\circ$
- a si $c = 5a$ y $\angle A = 80^\circ$



9. En la siguiente figura halla el valor de $\angle u$, $\angle w$, $\angle x$, $\angle y$ y $\angle z$.



10. Si $\widehat{AB} = 130^\circ$ y $\widehat{CD} = 50^\circ$, encuentra $\angle a$, $\angle b$, $\angle c$, $\angle d$, $\angle e$, $\angle f$, $\angle g$, $\angle h$ y $\angle i$.

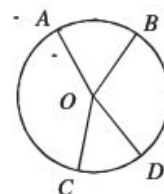


Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

Teoremas

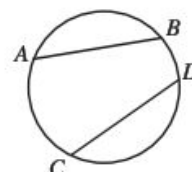
- **Teorema 1.** Si 2 ángulos centrales del mismo círculo o de círculos congruentes son congruentes, entonces sus arcos congruentes.

$$\widehat{AB} = \widehat{CD}$$

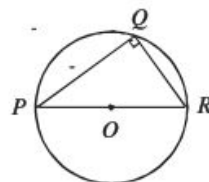


- **Teorema 2.** En una circunferencia de cuerdas iguales se subtienden arcos iguales y viceversa.

$$\text{Si } \widehat{AB} = \widehat{CD} \text{ si y sólo si } AB = CD$$

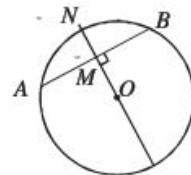


- ☉ **Teorema 3.** Un ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto.



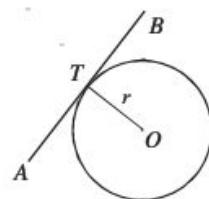
- ☉ **Teorema 4.** Una recta que pasa por el centro de un círculo y es perpendicular a una cuerda, biseca a la cuerda y a su arco.

$$\text{Si } \overrightarrow{NO} \perp \overline{AB} \text{ entonces, } \overline{AM} = \overline{MB} \text{ y } \widehat{AN} = \widehat{NB}$$



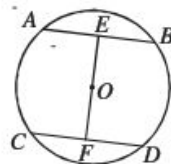
- ☉ **Teorema 5.** Una recta tangente a un círculo es perpendicular al radio trazado hacia el punto de tangencia.

$$\overline{AB} \perp \overline{OT}, \overline{OT} = r$$



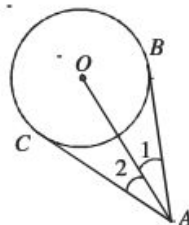
- ☉ **Teorema 6.** Dos cuerdas trazadas en un círculo y que equidistan del centro, son congruentes.

$$\text{Si } \overline{OE} = \overline{OF} \text{ entonces } \overline{AB} \cong \overline{CD}$$



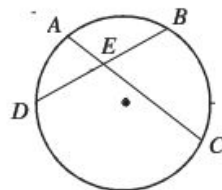
- ☉ **Teorema 7.** Las tangentes trazadas desde un punto fuera del círculo son congruentes y forman ángulos congruentes con la recta que pasa por el centro y dicho punto.

$$\overline{AC} \cong \overline{AB} \text{ y } \angle 1 = \angle 2$$



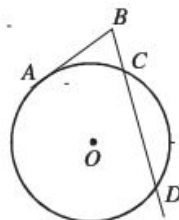
- ☉ **Teorema 8.** Si 2 cuerdas se intersecan dentro de un círculo, el producto de las medidas de los segmentos de una cuerda es igual al producto de las medidas de los segmentos de la otra.

$$\overline{AE} \cdot \overline{EC} = \overline{BE} \cdot \overline{ED}$$



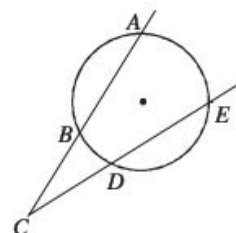
- ☉ **Teorema 9.** Si desde un punto exterior a un círculo se traza una tangente y una secante, la medida de la tangente es media proporcional entre la medida de la secante y su segmento externo.

$$(\overline{AB})^2 = \overline{BD} \cdot \overline{BC}$$



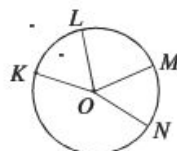
- **Teorema 10.** Si desde un punto exterior a un círculo se trazan 2 secantes, el producto de la medida de una secante por la medida de su segmento exterior es igual al producto de la medida de la otra secante por su segmento exterior.

$$\overline{AC} \cdot \overline{BC} = \overline{EC} \cdot \overline{DC}$$



EJEMPLOS

- 1 ●● Si $\angle KOL \cong \angle MON$, demuestra que arco $KM \cong$ arco LN .



Solución

Afirmaciones	Razones
1. $\angle KOL \cong \angle MON$	1. Dato
2. Arco $KL \cong$ arco MN	2. De la figura: $\angle KOL = \widehat{KL}$ y $\angle MON = \widehat{MN}$, pero $\angle KOL \cong \angle MON$, por tanto, arco $KL \cong$ arco MN
3. Arco $KM \cong$ arco LN	3. $\widehat{KM} = \widehat{KL} + \widehat{LM}$, $\widehat{LN} = \widehat{LM} + \widehat{MN}$ pero $\widehat{MN} = \widehat{KL}$, entonces $\widehat{KM} \cong \widehat{LN}$

- 2 ●● En la siguiente figura $\overline{SR} \cong \overline{QP}$, demuestra que: $\overline{SQ} \cong \overline{RP}$.



Solución

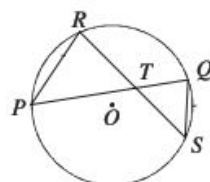
Afirmaciones	Razones
1. $\overline{SR} \cong \overline{QP}$	1. Dato
2. $\angle SRP \cong \angle PQS$	2. $\angle SRP = \frac{\widehat{SP}}{2}$, $\angle PQS = \frac{\widehat{SP}}{2}$
3. Arco $SR \cong$ arco QP	3. Cuerdas iguales ($\overline{SR} \cong \overline{QP}$) subtienden arcos iguales ($\widehat{SR} \cong \widehat{QP}$)
4. $\angle RQS \cong \angle QRP$	4. $\angle RQS = \frac{\widehat{SR}}{2}$, $\angle QRP = \frac{\widehat{QP}}{2}$, pero $\widehat{SR} = \widehat{QP}$, por tanto $\angle RQS \cong \angle QRP$
5. $\angle SRQ \cong \angle RQP$	5. $\angle SRQ = \angle SRP + \angle QRP$ y $\angle RQP = \angle RQS + \angle PQS$, pero $\angle SRP = \angle PQS$ y $\angle RQS = \angle QRP$, por tanto $\angle SRQ \cong \angle RQP$
6. $\overline{RQ} \cong \overline{RQ}$	6. Por ser lado común a los triángulos SRQ y PQR
7. $\triangle SRQ \cong \triangle PQR$	7. Por el teorema lado, ángulo, lado
8. $\overline{RP} \cong \overline{SQ}$	8. Por ser lados homólogos en triángulos congruentes

EJERCICIO 29

Resuelve los siguientes ejercicios:

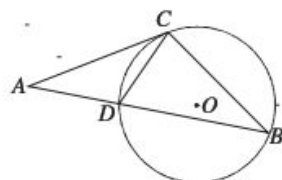
1. De la siguiente figura:

- Encuentra $\overline{PT}$ si $\overline{TQ} = 5$, $\overline{RT} = 9$ y $\overline{TS} = 6$
- Halla $\overline{TS}$ si $\overline{PT} = 11$, $\overline{RT} = 7$ y $\overline{TQ} = 5$
- Determina $\overline{TR}$ si $\overline{PQ} = 22$, $\overline{TQ} = 5$ y $\overline{TS} = 9$



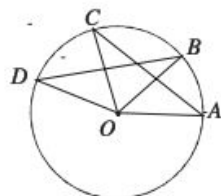
2. De esta figura:

- Determina $\overline{AC}$ si $\overline{AD} = 6$ y $\overline{BD} = 11$
- Encuentra $\overline{AB}$ si $\overline{AD} = 5$ y $\overline{AC} = 9$
- Halla $\overline{AC}$ si $\overline{DB} = 10$ y $\overline{AB} = 23$

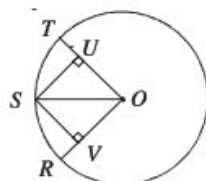


Realiza las siguientes demostraciones.

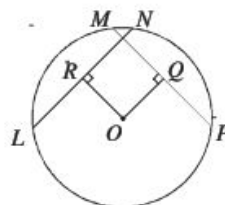
3. Si el $\widehat{AB} \cong \widehat{CD}$, demuestra que $\overline{AC} \cong \overline{BD}$.



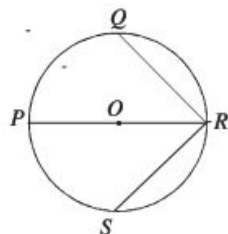
4. Si $\overline{SU} \perp \overline{OT}$, $\overline{SV} \perp \overline{OR}$ y $\overline{SU} \cong \overline{SV}$, comprueba que $\widehat{TS} \cong \widehat{SR}$.



5. Si $\overline{RO} \perp \overline{LN}$, $\overline{OQ} \perp \overline{MP}$ y $\overline{LN} \cong \overline{MP}$, demuestra que:
 $\angle ORQ \cong \angle OQR$.

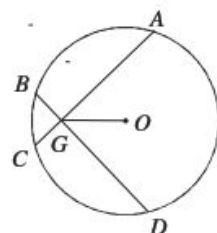


6. Si $\overline{PR}$ es un diámetro y $\angle PRS \cong \angle PRQ$, comprueba que: $\overline{QR} \cong \overline{SR}$.



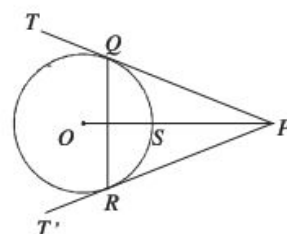
7. Si $\angle OGA \cong \angle OGD$, demuestra que $\overline{AC} \cong \overline{BD}$.

8. Si $\overline{AC} \cong \overline{BD}$, comprueba que $\angle OGA \cong \angle OGD$.

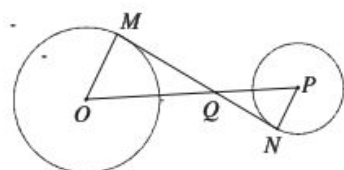


9. PT y PT' son tangentes al círculo en los puntos Q y R , respectivamente. Demuestra que $\overline{OP}$ biseca a la cuerda QR .

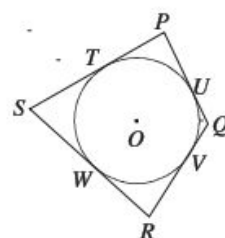
10. PT y PT' son tangentes al círculo en los puntos Q y R , respectivamente, y si se unen Q y R , comprueba que: $\angle PRS \cong \angle PQS$.



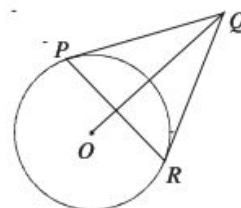
11. Sea $\overline{MN}$ tangente común a las circunferencias con centro en O y P . Si se unen los centros $\overline{OP}$, interseca a la tangente en Q . Demuestra que: $\angle MOQ \cong \angle NPQ$.



12. Comprueba que la suma de las medidas de un par de lados opuestos de un cuadrilátero circunscrito, es igual a la suma de las medidas del otro par.

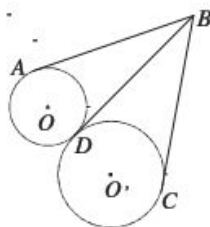


13. $\overline{PQ}$ y $\overline{QR}$ son segmentos tangentes a la circunferencia. Demuestra que $\angle QPR \cong \angle QRP$.



14. En la figura $\overline{AB}$, $\overline{BD}$ y $\overline{BC}$ son tangentes.

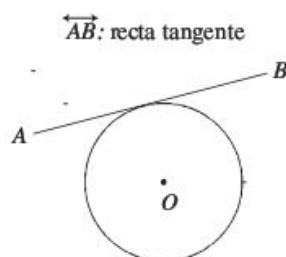
Comprueba que: $\overline{AB} = \overline{BD} = \overline{BC}$.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

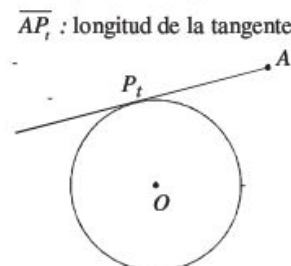
Tangente a una circunferencia

Se le denomina tangente a toda recta que tiene un punto en común con la circunferencia.



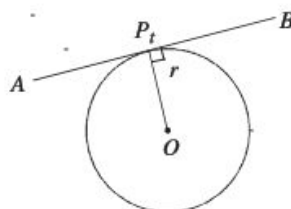
Longitud de una tangente

Es el segmento trazado desde un punto exterior al punto de tangencia.

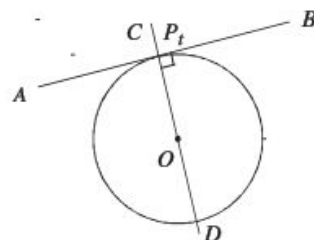


Propiedades de las tangentes

1. Toda tangente es perpendicular al radio que pasa por el punto de tangencia.

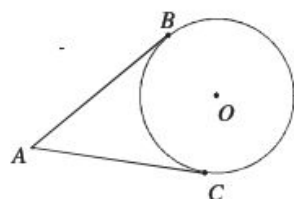


2. Si una recta es perpendicular a una recta tangente en el punto de tangencia, ésta pasa por el centro de la circunferencia.



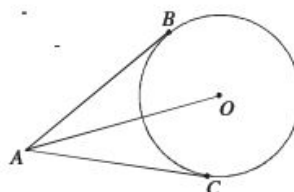
3. Las tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia son iguales.

$$\overline{AB} = \overline{AC}$$



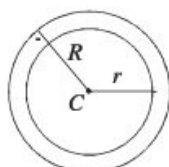
4. La recta que une un punto exterior y el centro de una circunferencia, es bisectriz del ángulo formado por las tangentes trazadas del punto a la circunferencia.

$$\overline{AO} \text{ es bisectriz del ángulo } BAC$$

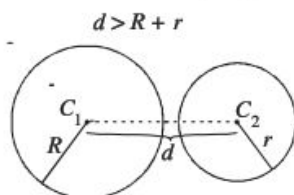


Posiciones relativas

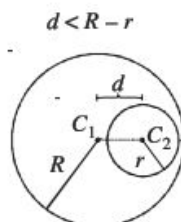
Circunferencias concéntricas. Son aquellas que tienen el mismo centro y distinto radio.



Circunferencias exteriores. Son aquellas que no tienen puntos en común y cada una está en una región exterior a la otra. La distancia entre los centros de estas circunferencias es mayor que la suma de sus radios.

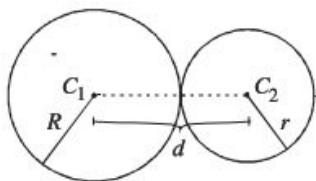


Circunferencia interior. Es aquella en la cual todos sus puntos son interiores a otra circunferencia.



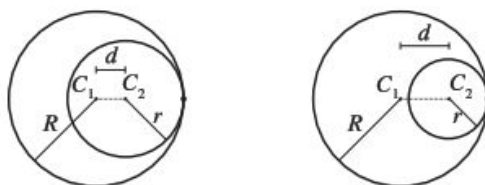
Circunferencias tangentes exteriores. Se les llama así a las que tienen un solo punto en común. La distancia entre sus centros es igual a la suma de sus radios.

$$d = R + r$$



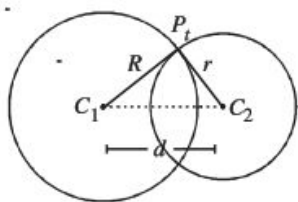
Circunferencias tangentes interiores. Son circunferencias que tienen un solo punto en común. La distancia entre sus centros es igual a la diferencia de sus radios.

$$d = R - r$$



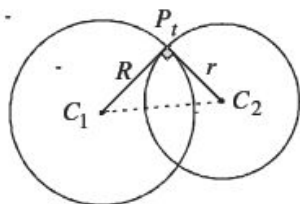
Circunferencias secantes. Son aquellas que se intersecan en 2 puntos. La distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios.

$$d < R + r$$



Circunferencias ortogonales. Cuando se intersecan 2 circunferencias los radios forman un ángulo de 90° , esto significa que son perpendiculares en los puntos de intersección.

$$R \perp r$$



EJEMPLOS

- 1 •• Desde un punto exterior se trazó una recta tangente, cuya longitud es de 10 cm y el segmento que une dicho punto con el centro de la circunferencia es de 12 cm, determina el radio de la circunferencia.

Solución

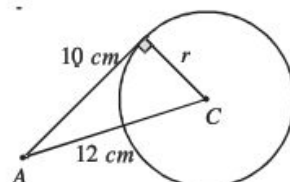
El radio es perpendicular a una recta tangente en el punto de tangencia, esto significa que se forma un triángulo rectángulo, del cual se tiene:

$$(12)^2 = (10)^2 + r^2$$

al despejar r :

$$r = \sqrt{144 - 100}$$

$$r = \sqrt{44} = 2\sqrt{11}$$



Luego, el radio de la circunferencia es de $2\sqrt{11}$ cm.

- 2 •• Los radios de 2 circunferencias son R y r , si las circunferencias son tangentes exteriores, expresa la distancia entre los centros en términos de r , si $r = \frac{2}{3}R$.

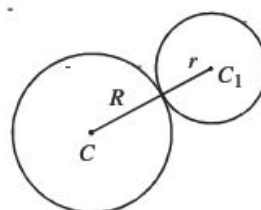
Solución

Por ser circunferencias tangentes exteriores, la distancia entre los centros se define como:

$$d_{CC_1} = R + r$$

al despejar R de $r = \frac{2}{3}R$ y sustituir, se obtiene:

$$d = \frac{3}{2}r + r = \frac{5}{2}r$$



En conclusión, la distancia entre los centros es de $\frac{5}{2}r$.

- 3 •• Dos circunferencias ortogonales de radio 5 cm y 9 cm, determina la distancia entre sus centros.

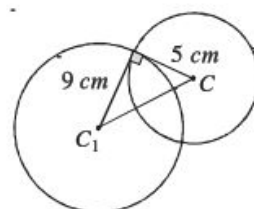
Solución

Si 2 circunferencias son ortogonales, sus radios son perpendiculares, entonces, por el teorema de Pitágoras:

$$(\overline{CC_1})^2 = (5)^2 + (9)^2 \quad \rightarrow \quad \overline{CC_1} = \sqrt{25 + 81}$$

$$\overline{CC_1} = \sqrt{106}$$

Por consiguiente, la distancia entre los centros es $\sqrt{106}$ cm.



EJERCICIO 30

Determina las posiciones de 2 circunferencias, cuyos centros distan $24 u$ y sus radios miden:

1. $R = 15 u, r = 8 u$
2. $R = 13 u, r = 11 u$
3. $R = 42 u, r = 13 u$
4. $R = 28 u, r = 20 u$
5. $R = 35 u, r = 11 u$
6. $R = 20 u, r = 4 u$

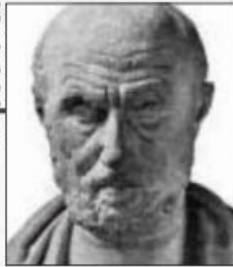
Resuelve los siguientes problemas:

7. Se tienen 3 circunferencias tangentes entre sí de radio r , determina el perímetro del triángulo formado por los puntos de tangencia de las circunferencias.
8. Desde un punto exterior A se traza una recta tangente a la circunferencia de diámetro $4\sqrt{3} u$, si la longitud del segmento que une el centro de la circunferencia con el punto A mide $4 u$, ¿cuál es la longitud de la tangente?
9. La distancia entre los centros de 2 circunferencias secantes es $2\sqrt{5} u$, determina el radio de C_1 si el radio de C_2 es $2\sqrt{2} u$.
10. De un punto A se traza una recta tangente a la circunferencia con centro en C_1 , la longitud de la tangente es $\sqrt{3} cm$ y el segmento $\overline{AC_1} = 2\sqrt{7} cm$, determina el radio de la circunferencia.
11. La circunferencia C_2 es tangente interior a C_1 en P , la circunferencia C_3 es tangente interior a C_2 en P , determina las distancias de los centros de C_1 a C_2 y de C_1 a C_3 y si los diámetros de C_1, C_2 y C_3 son: $R, \frac{2}{3}R$ y $\frac{2}{9}R$, respectivamente.
12. Se tienen 3 circunferencias con centros en C_1, C_2 y C_3 de manera que $\overline{C_1C_2} \perp \overline{C_2C_3}$, determina el radio de la circunferencia en C_2 si el radio de la circunferencia en C_1 y en C_3 son: $\frac{1}{4}r$ y $\frac{1}{2}r$, respectivamente y $\overline{C_1C_3} = \frac{\sqrt{61}}{4}r$.
13. Se tienen 3 circunferencias que son tangentes entre sí. El radio de la circunferencia C_1 y C_2 es R , mientras que el de la circunferencia C_3 es $\frac{1}{2}R$, determina la distancia entre el centro de C_3 y el punto de tangencia entre C_1 y C_2 .



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

Hipócrates DE QUIOS



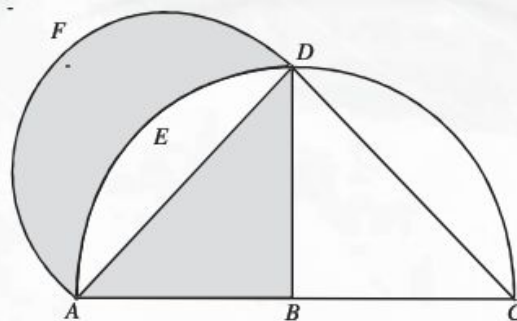
Matemático griego, precursor de Euclides. Entre los mayores logros de Hipócrates está el haber demostrado que las áreas de 2 círculos se hallan entre sí en la misma razón que los cuadrados de sus diámetros. Esto es equivalente a haber descubierto que el área de un círculo es πr^2 , sin determinar el valor de π . Es posible que llegara a esta conclusión al considerar al círculo como el límite de un polígono regular.

Uno de los problemas más importantes para los griegos era el de la cuadratura del círculo o de cualquier figura en general, la cual se define así:

la cuadratura de una figura plana es la construcción con regla y compás de un cuadrado con la misma superficie que la figura plana original.

En esa época sólo se habían realizado las cuadraturas de diversas figuras planas de lados rectos, sin embargo Hipócrates fue el primero en cuadrar una figura con lados curvados conocidos como lúnulas.

Logró trazar una lúnula de área igual al triángulo que es mitad de un cuadrado dado.



Área de la lúnula $AEDF$ = Área del triángulo ADB

Definiciones

Perímetro. Es la suma de los lados de un polígono.

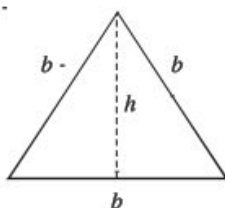
Superficie o área. Es la región del plano limitada por una figura en dos dimensiones.

Perímetro y área de una figura plana

Las siguientes fórmulas se emplean para determinar el perímetro y el área de una figura.

Triángulos

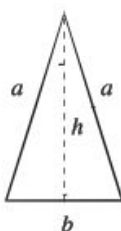
Equilátero



$$\text{Perímetro: } P = 3b$$

$$\text{Área: } A = \frac{bh}{2}$$

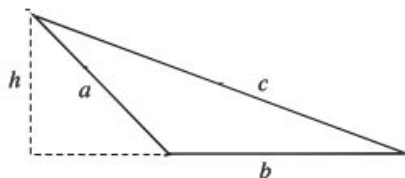
Isósceles



$$\text{Perímetro: } P = 2a + b$$

$$\text{Área: } A = \frac{bh}{2}$$

Escaleno



$$\text{Perímetro: } P = a + b + c$$

$$\text{Área: } A = \frac{bh}{2}$$

Área de un triángulo en función de sus lados (fórmula de Herón de Alejandría).

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Con $s = \frac{a+b+c}{2}$, donde:

s = semiperímetro, a , b , c = lados del triángulo y h = altura

EJEMPLOS

- 1 • Determina el área del triángulo cuya base y altura son 6 y 4 cm, respectivamente.

Solución

Se sustituyen los valores en la fórmula y se obtiene:

$$A = \frac{bh}{2} = \frac{(6 \text{ cm})(4 \text{ cm})}{2} = \frac{24 \text{ cm}^2}{2} = 12 \text{ cm}^2$$

Por tanto, el área del triángulo es de 12 cm²

- 2 ••• Determina el perímetro y el área de un triángulo isósceles, si los lados miden 3, 3 y 5 cm.

Solución

El perímetro se define como la suma de los lados, entonces:

$$P = 3 + 3 + 5 = 11 \text{ cm}$$

Para hallar el área se aplica la fórmula de Herón de Alejandría:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

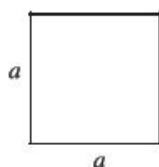
Si $s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{3+3+5}{2} = \frac{11}{2}$, al sustituir en la fórmula:

$$A = \sqrt{\frac{11}{2} \left(\frac{11}{2} - 3 \right) \left(\frac{11}{2} - 3 \right) \left(\frac{11}{2} - 5 \right)} = \sqrt{\frac{11}{2} \left(\frac{5}{2} \right) \left(\frac{5}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)} = \sqrt{\frac{11 \cdot 25}{16}} = \frac{5}{4} \sqrt{11} \text{ cm}^2$$

Por tanto, el área del triángulo es $\frac{5}{4} \sqrt{11} \text{ cm}^2$

Cuadriláteros

Cuadrado



Perímetro: $P = 4a$

Área: $A = a^2$

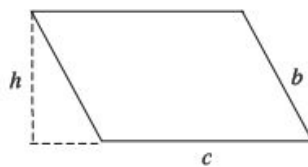
Rectángulo



Perímetro: $P = 2(a + b)$

Área: $A = ab$

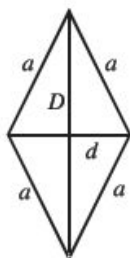
Paralelogramo



Perímetro: $P = 2(b + c)$

Área: $A = hc$

Rombo



Perímetro: $P = 4a$

Área: $A = \frac{Dd}{2}$

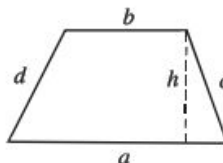
Donde:

d = Diagonal menor

D = Diagonal mayor

a = Lado del rombo

Trapezio



Perímetro:

$P = a + b + c + d$

Área:

$A = \frac{(a+b)h}{2}$

Donde:

a, b, c, d = Lados del trapezio

a = Base mayor

b = Base menor

h = Altura

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Determina el perímetro y el área de un rectángulo de lados 4 y 2 *cm*, respectivamente.

Solución

Al sustituir los valores respectivos en las fórmulas del rectángulo, se obtiene:

Perímetro

$$P = 2a + 2b = 2(2 \text{ cm}) + 2(4 \text{ cm}) = 4 \text{ cm} + 8 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$$

Área

$$A = ab = (2 \text{ cm})(4 \text{ cm}) = 8 \text{ cm}^2$$

- 2 •• Encuentra el área de un paralelogramo que mide 6 *cm* de base y 2,5 *cm* de altura.

Solución

Se sustituyen los valores de $c = 6 \text{ cm}$ y $h = 2,5 \text{ cm}$, entonces:

Área

$$A = ch = (6 \text{ cm})(2,5 \text{ cm}) = 15 \text{ cm}^2$$

- 3 •• Encuentra el área de un rombo cuyas diagonales miden 12 y 8 *cm*.

Solución

Al sustituir en el área de un rombo en término de sus diagonales se determina que:

$$A = \frac{Dd}{2} = \frac{(12)(8)}{2} = \frac{96}{2} = 48 \text{ cm}^2$$

En consecuencia, el área del rombo mide: 48 cm^2

- 4 •• El perímetro de un trapecio isósceles es de 32 *cm*, si los lados iguales miden 5 *cm* y la altura 3 *cm*, determina su área.

Solución

Sea a la base mayor y b la menor, P el perímetro y c la longitud de los lados iguales del trapecio, entonces:

$$P = a + b + 2c$$

Al despejar $a + b$, se tiene:

$$a + b = P - 2c$$

$$a + b = 32 - 2(5) = 32 - 10 = 22$$

Luego, el área de un trapecio se define como:

$$A = \frac{(a+b)h}{2}$$

Al sustituir $a + b = 22$ y $h = 3$, resulta que:

$$A = \frac{(22)(3)}{2} = \frac{66}{2} = 33 \text{ cm}^2$$

Por consiguiente, el área del trapecio es: 33 cm^2

Polígonos regulares

Perímetro. El perímetro se define como el producto del número de lados por la medida de cada lado del polígono.

Área. Es el semiproducto del perímetro por la apotema.

Apotema. Es la longitud del segmento que une el centro del polígono y el punto medio de uno de los lados.

$$\text{Perímetro: } P = nb$$

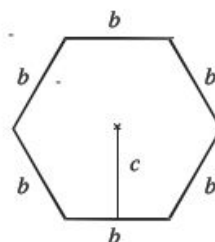
$$\text{Área: } A = \frac{Pc}{2}$$

Donde:

n = Número de lados del polígono

b = Lado del polígono

c = Apotema



EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Determina el perímetro y el área de un pentágono regular de lado 4 cm y apotema 2,7 cm.

Solución

En un pentágono el número de lados es 5, entonces el perímetro es:

$$P = 5(4) = 20 \text{ cm}$$

Para hallar el área se aplica la fórmula:

$$A = \frac{Pc}{2} = \frac{(20)(2,7)}{2} = \frac{54}{2} = 27 \text{ cm}^2$$

Por tanto, el perímetro y el área son: 20 cm y 27 cm², respectivamente.

- 2 ••• Determina el área de un octágono regular, si uno de sus lados mide 3 cm y el segmento que une un vértice con el centro del octágono mide 4 cm.

Solución

La apotema c es el segmento perpendicular a uno de los lados en su punto medio, esto genera un triángulo rectángulo, en consecuencia:

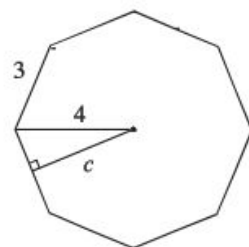
$$(4)^2 = (1,5)^2 + c^2 \quad 16 = 2,25 + c^2 \quad c = \sqrt{13,75}$$

$$c = 3,7$$

Luego, el área del octágono regular es:

$$A = \frac{8(3)(3,7)}{2} = \frac{88,8}{2} = 44,4 \text{ cm}^2$$

Por consiguiente, el área mide 44,4 cm²



Circunferencia y círculo

Longitud de la circunferencia. Es el perímetro de un círculo y se define como el doble producto de su radio por π o el producto del diámetro por π .

Cálculo del círculo. Es el área o superficie limitada por la circunferencia y se denomina como el producto de π por el radio al cuadrado.

Perímetro

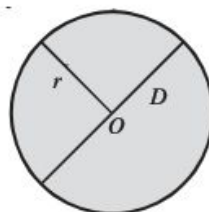
$$P = 2\pi r = D\pi$$

Donde:

r = Radio, D = Diámetro y $\pi = 3.14159...$

Área

$$A = \pi r^2 = \frac{1}{4} \pi D^2$$



Sector y segmento circular

Perímetro de un sector circular. Se nombra así a la suma de los radios y el arco que subtienden.

Área de un sector circular. Se define como el producto del área del círculo por la fracción $\frac{n}{360^\circ}$, donde n es el ángulo que forman los radios del sector circular.

Perímetro

$$P = a + 2r$$

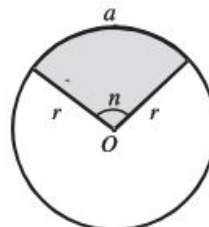
Donde:

r = Radio, n = Grados sexagesimales

a = Longitud de arco $\left(\frac{\pi nr}{180^\circ} \right)$

Área

$$A = \frac{\pi r^2 n}{360^\circ} = \frac{ar}{2}$$



Perímetro de un segmento circular. Se denomina así a la suma de la cuerda y el arco que subtienden los radios.

Área de un segmento circular. Es igual a la diferencia del sector circular correspondiente, menos el área del triángulo que forman los radios y la cuerda que subtienden.

Perímetro

$$P = a + m$$

Donde:

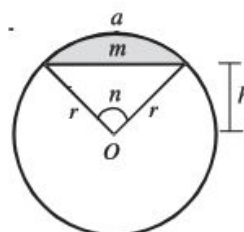
r = Radio, n = Grados sexagesimales

m = Cuerda, h = Altura del triángulo

a = Arco = $\frac{2\pi rn}{360^\circ}$

Área

$$A = \frac{\pi r^2 n}{360^\circ} - \frac{mh}{2}$$



EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Determina la longitud de la circunferencia, cuyo diámetro mide 4 cm.

Solución

La longitud se define como: $P = 2\pi r = \pi D$, sustituyendo $D = 4$ cm, se obtiene:

$$P = \pi (4 \text{ cm}) = 4\pi \text{ cm}.$$

- 2 ••• Encuentra el área del círculo de radio $r = 12$ cm.

Solución

El área de un círculo está dada por: $A = \pi r^2$, se sustituye $r = 12$ y se obtiene:

$$A = \pi r^2 = (\pi) (12 \text{ cm})^2 = 144\pi \text{ cm}^2$$

Este resultado está en términos de π ; sin embargo, se puede sustituir su valor y el resultado será equivalente:

$$A = 144(3.1415) \text{ cm}^2 = 452.37 \text{ cm}^2$$

- 3 ••• Determina el área del sector circular que forman 2 radios si el ángulo que forman es de 60° y miden 4 cm.

Solución

En este caso $n = 60^\circ$ y $r = 4$ cm, al sustituir en la fórmula del sector circular resulta que:

$$A = \frac{\pi r^2 n}{360^\circ} = \frac{\pi (4)^2 (60^\circ)}{360^\circ} = \frac{16\pi}{6} = \frac{8\pi}{3} \text{ cm}^2$$

En consecuencia, el área del sector circular es $\frac{8\pi}{3} \text{ cm}^2$

- 4 ••• Encuentra el área del segmento circular formado por el arco y la cuerda subtendidos por 2 radios con longitud de 1 cm, si la cuerda también mide 1 cm.

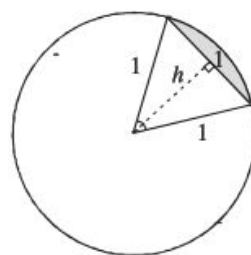
Solución

De acuerdo con la figura, se forma un triángulo equilátero, esto significa que el ángulo formado por los radios mide 60° , luego, la altura del triángulo es:

$$h = \sqrt{(1)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ahora el área del segmento circular resulta así:

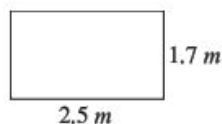
$$A = \frac{\pi (1)^2 60^\circ}{360^\circ} - \frac{1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{2} = \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) \text{ cm}^2$$



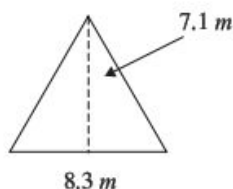
EJERCICIO 31

Calcula el perímetro y la superficie de las siguientes figuras:

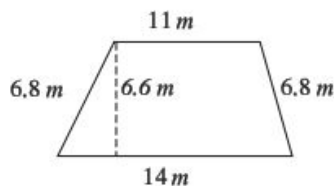
1. Rectángulo



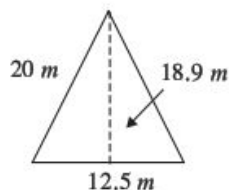
2. Triángulo equilátero



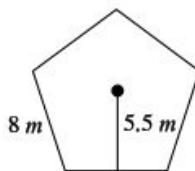
3. Trapecio isósceles



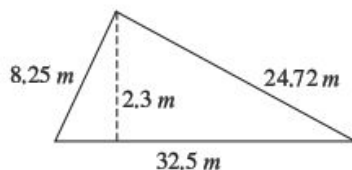
4. Triángulo isósceles



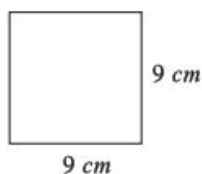
5. Pentágono regular



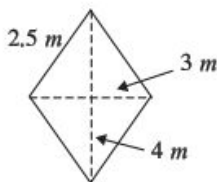
6. Triángulo escaleno



7. Cuadrado



8. Rombo



Determina las superficies de:

9. Rectángulo de 10 y 15 *m*.
10. Paralelogramo de base $(x - 1)$ *m* y altura $(x - 2)$ *m*.
11. Triángulo de base 14 *dm* y altura 9 *dm*.
12. Trapecio de bases 6 y 4 *dm* y altura de 3,5 *dm*.
13. Círculo de radio 30 *cm*.
14. Círculo de diámetro 18 *cm*.

Resuelve los siguientes problemas:

15. Encuentra el área de un cuadrado si el radio del círculo inscrito es de 10 cm.
16. Por impermeabilizar el techo de una casa rectangular de 12,5 por 15 m se pagaron \$500. ¿Cuál es el precio por metro cuadrado?
17. Se quiere pintar una habitación que mide 10 metros de frente por 7 de fondo y 2,5 de alto, dicha habitación tiene 4 ventanas de 1 m de alto por 1,8 m de largo. ¿Cuál será el importe si se pagan \$5 por m^2 ? Considera la pintura para el techo y una puerta de 1,5 m $\times$ 1,8 m.
18. Precisa la base y la altura del triángulo que tiene 486 m^2 de área, si la base es los $\frac{3}{4}$ de la altura.
19. Un trapecio tiene 400 m^2 de área, los lados paralelos tienen 35 y 45 m. ¿Cuál es el valor de la altura?
20. ¿Cuántos círculos enteros de 4 cm de radio se pueden cortar de una hoja de lata de 80 cm de largo por 65 cm de ancho y cuál es el área total de ellos?
21. Encuentra el área del triángulo que tiene como longitud de sus lados:
 - a) $a = 13$, $b = 9$, $c = 10$
 - b) $a = 7$, $b = 16$, $c = 11$
 - c) $a = 8$, $b = 5$, $c = 12$
22. El área de un paralelogramo está dada por la expresión $(x^2 + 17) m^2$, la base es igual a $(x + 5) m$, y su altura es igual a $(x - 2) m$. Determina el valor de x y el área de este cuadrilátero.
23. Encuentra el área del sector circular si:
 - a) el radio mide 4 cm y el ángulo central es de 45°
 - b) el radio mide 1 cm y el ángulo central es de 60°
 - c) el diámetro mide 6 cm y el ángulo central es de 90°
 - d) el diámetro mide 8 cm y el ángulo central es de 240°
24. Determina el área del segmento circular si:
 - a) el radio del círculo es 2 cm y el ángulo central es de 90°
 - b) el radio del círculo y la cuerda correspondiente al segmento circular miden 3 cm
 - c) el radio del círculo mide 8 cm y la cuerda correspondiente al segmento mide $8\sqrt{2}$ cm

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Área de figuras combinadas

Se obtienen las áreas por separado de cada una de las figuras, y se realizan las operaciones necesarias para hallar el área que se pide.

EJEMPLOS

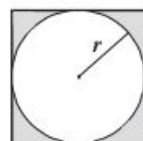
- Ejemplo 1** Se inscribe una circunferencia de radio r en un cuadrado, determina el área que existe entre las 2 figuras.

Solución

El área sombreada se obtiene al restar al área del cuadrado el área del círculo, entonces:

$$A_s = (2r)^2 - (\pi r^2) = 4r^2 - \pi r^2 = r^2 (4 - \pi)$$

Por tanto, el área sombreada es $A_s = r^2 (4 - \pi)$



- 2 ••• En cada una de las esquinas de un cuadrado de lado $4r$, se tienen cuartos de circunferencia de radio r con centro en cada uno de los vértices del cuadrado, determina el área entre el cuadrado y los cuartos de circunferencia.

Solución

El área sombreada (A_s) se obtiene mediante la resta del área del cuadrado (A_1), menos el área de los cuatro cuartos del círculo (A_2), por tanto:

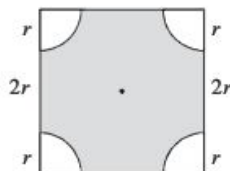
$$A_s = A_1 - A_2$$

Donde,

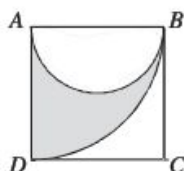
$$A_1 = (4r)^2 = 16r^2 \quad \text{y} \quad A_2 = 4 \left(\frac{\pi r^2}{4} \right) = \pi r^2$$

Por consiguiente, el área sombreada es:

$$A_s = 16r^2 - \pi r^2 = r^2 (16 - \pi)$$



- 3 ••• Determina el perímetro de la figura sombreada si el área del cuadrado $ABCD$ es 1 cm^2



Solución

El perímetro de la figura sombreada se define como:

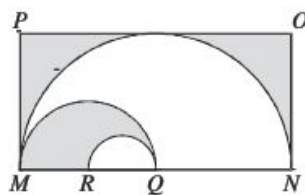
$$P = \overline{AD} + \widehat{AB} + \widehat{BD}$$

$$\text{Pero } \widehat{AB} = \frac{1}{2} (2\pi) \left(\frac{\overline{AB}}{2} \right) = \pi \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \pi \quad \text{y} \quad \widehat{BD} = \frac{1}{4} (2\pi) (\overline{AB}) = \frac{1}{2} \pi (1) = \frac{1}{2} \pi$$

En consecuencia, el perímetro es:

$$P = 1 + \frac{1}{2} \pi + \frac{1}{2} \pi = (1 + \pi) \text{ cm}$$

- 4 ••• Calcula el área y perímetro de la región sombreada si $\overline{ON} = 6 \text{ cm}$, $\overline{MN} = 12 \text{ cm}$, Q es el punto medio de $\overline{MN}$ y R es el punto medio de $\overline{MQ}$.



Solución

El área sombreada (A_s) se obtiene de la siguiente manera:

$$A_s = \text{Rectángulo } MNOP - \text{Semicirc. en } MN + \text{Semicirc. en } MQ - \text{Semicirc. en } RQ$$

Siendo:

$$\text{Semicircunferencia con diámetro en } MN = \frac{1}{2} \pi (6)^2$$

$$\text{Semicircunferencia con diámetro en } MQ = \frac{1}{2} \pi (3)^2$$

Semicircunferencia con diámetro en $RQ = \frac{1}{2} \pi \left(\frac{3}{2}\right)^2$

Si se sustituye en A_s , se tiene que:

$$A_s = (12)(6) - \frac{1}{2} \pi(6)^2 + \frac{1}{2} \pi(3)^2 - \frac{1}{2} \pi \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 72 - 18\pi + \frac{9}{2} \pi - \frac{9}{8} \pi = \left(72 - \frac{117}{8} \pi\right) \text{cm}^2$$

Luego, el perímetro de la figura sombreada es:

$$P = \overline{MP} + \overline{PO} + \overline{ON} + \widehat{NM} + \widehat{MQ} + \widehat{QR} + \overline{RM}$$

Si sustituyes los valores de los segmentos y de las semicircunferencias resulta que:

$$P = 6 + 12 + 6 + \pi(6) + \pi(3) + \pi\left(\frac{3}{2}\right) + 3 = \left(27 + \frac{21}{2}\pi\right) \text{cm}.$$

Por tanto, el área y perímetro de la figura sombreada son: $\left(72 - \frac{117}{8}\pi\right) \text{cm}^2$ y $\left(27 + \frac{21}{2}\pi\right) \text{cm}$, respectivamente.

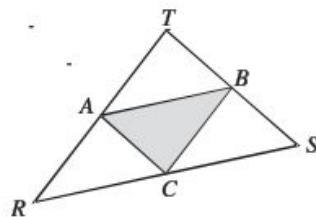
EJERCICIO 32

Resuelve los siguientes ejercicios:

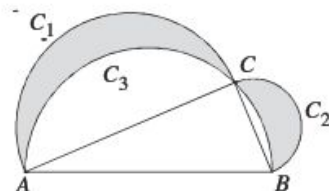
- De la figura, A, B, C son los puntos medios de los lados del ΔRST .

Determina:

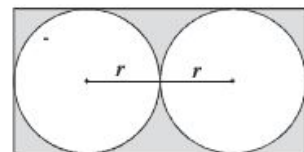
- $\overline{TS}$ si $\overline{AC} = 12 \text{ cm}$, b) $\overline{BC}$ si $\overline{RT} = 26 \text{ cm}$
- Área y perímetro del ΔABC si $\overline{RT} = 42 \text{ cm}$, $\overline{RS} = 30 \text{ cm}$ y $\overline{ST} = 16 \text{ cm}$



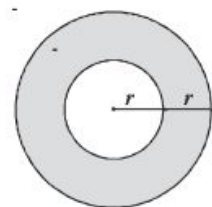
- Encuentra el área sombreada de la siguiente figura: los centros de C_1 y C_2 son los puntos medios de los lados $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ respectivamente, $\overline{AB}$ es diámetro de C_3 y tiene una longitud de 25 cm , el lado $\overline{AC} = 24 \text{ cm}$.



- Se inscriben 2 circunferencias de radio r en un rectángulo, determina el área sombreada.

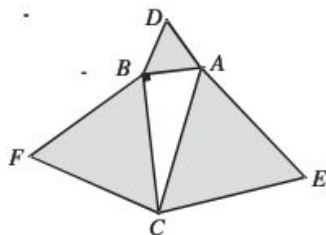


- Se tienen 2 círculos concéntricos, determina el área del anillo circular si el radio de uno de ellos es el doble del otro.

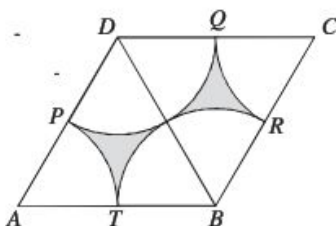


5. Si el $\triangle ABC$ es rectángulo y los $\triangle AEC$, $\triangle BDA$, $\triangle CFB$ son equiláteros, demuestra que:

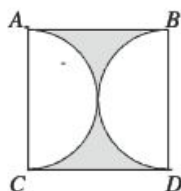
$$A_{\triangle BDA} + A_{\triangle CFB} = A_{\triangle AEC}$$



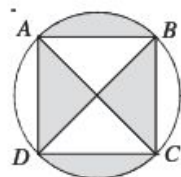
6. Los triángulos ABD y BCD son equiláteros de lado 10 cm ; Q, R, S y T son los puntos medios de los lados de los triángulos. Determina el área sombreada.



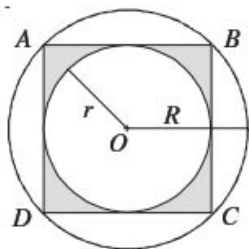
7. En un cuadrado $ABCD$ de lado 10 cm se inscriben 2 semicircunferencias, como se muestra en la figura. Encuentra el área sombreada.



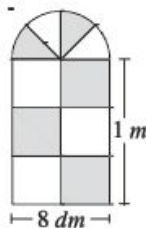
8. Se inscribe un cuadrado de lado 20 dm en una circunferencia. Determina el área sombreada que se muestra en la figura.



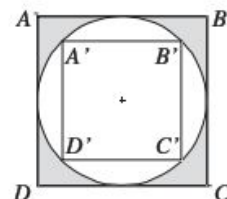
9. La figura $ABCD$ es un cuadrado y $r = \frac{2}{3}R$. Determina el área sombreada si $R = 12\text{ mm}$.



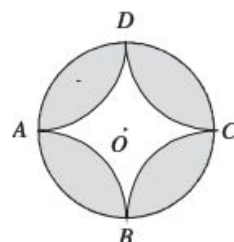
10. Calcula la cantidad de vitral opaco que se necesita en la siguiente ventana de tipo bizantino.



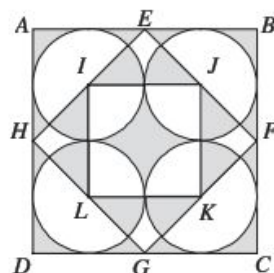
11. Si la figura $ABCD$ es un cuadrado y el área $A'B'C'D'$ tiene 392 cm^2 , determina el área sombreada.



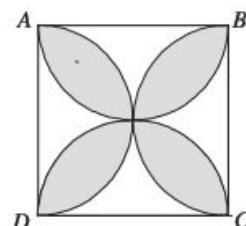
12. Precisa el área y el perímetro de la zona sombreada si $\overline{OC} = 24 \text{ mm}$ y los arcos $\widehat{AD}$, $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$ y $\widehat{CD}$ son cuartos de circunferencia.



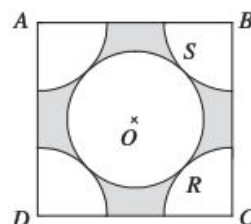
13. Encuentra el área sombreada si la figura $ABCD$ es un cuadrado de lado 16 mm , los puntos E, F, G, H son puntos medios del cuadrado $ABCD$, y los puntos I, J, K, L son puntos medios del cuadrado $HEFG$.



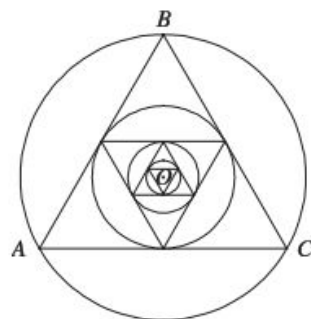
14. Halla el área de la zona sombreada si la figura $ABCD$ es un cuadrado de lado 16 mm , y $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CD}$ y $\widehat{DA}$ son semicircunferencias.



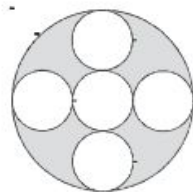
15. La figura $ABCD$ es un cuadrado de lado 32 cm , R y S son puntos medios de $\overline{OC}$ y $\overline{OB}$ respectivamente, y las figuras de las esquinas del cuadrado son cuartos de circunferencia. Determina el área sombreada.



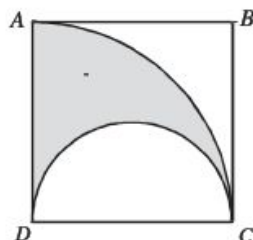
16. Si el triángulo ABC es equilátero y $\overline{OA} = 16 \text{ dm}$:
- Calcula el área del triángulo más pequeño.
 - Calcula la suma de todas las superficies de los triángulos si la figura se proyecta infinitamente.



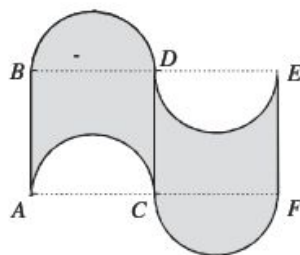
17. Determina el área de la zona sombreada en la siguiente figura si el diámetro del círculo mayor mide 18 cm .



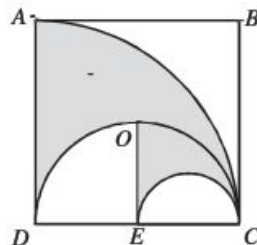
18. Encuentra el área de la zona sombreada si $\overline{AC} = \sqrt{2} \text{ cm}$ y $ABCD$ es un cuadrado.



19. Determina el área y perímetro de la zona sombreada en la siguiente figura, si $ABDC$ y $DCFE$ son cuadrados de lado 1 cm .



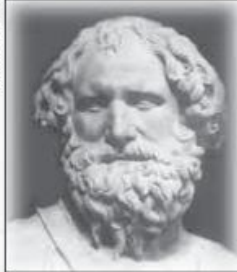
20. Precisa el área y perímetro de la zona sombreada en la siguiente figura, si $ABCD$ es un cuadrado de lado 4 cm y E es el punto medio de $\overline{CD}$.



CAPÍTULO 10

CUERPOS GEOMÉTRICOS, ÁREAS Y VOLÚMENES

Reseña HISTÓRICA



Arquímedes
(287 – 212 a. C.)

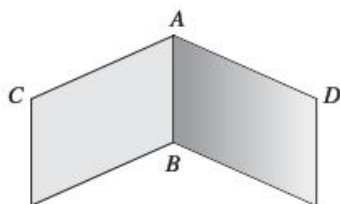
"Dadme un punto de apoyo
y moveré al mundo"

Matemático y geómetra griego, a quien se considera el mayor científico y matemático de la Antigüedad, entre sus legados destacan: el principio de Arquímedes, sus aportes a la cuadratura del círculo, el estudio de la palanca, el tornillo de Arquímedes, la espiral de Arquímedes y la relación aproximada que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, lo que dio origen al número π (pi).

Con sus estudios sobre áreas y volúmenes de figuras sólidas curvadas y de áreas de figuras planas se anticipó al descubrimiento del cálculo integral. Demostró que el volumen de una esfera es dos tercios del volumen del cilindro que la circunscribe.

Ángulo diedro

Es el espacio que limitan dos semiplanos (caras) que tienen una recta en común (arista).



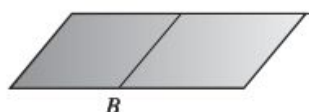
$\overline{AB}$: Arista

CAB, DAB : Caras

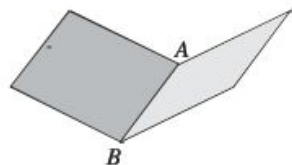
Clasificación

Un diedro es agudo, recto, obtuso o llano, según la medida del ángulo rectilíneo correspondiente.

Diedro llano. Se forma por dos semiplanos opuestos.

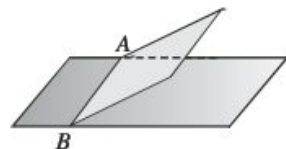


Diedro cóncavo. Es aquel cuya medida es mayor que un diedro llano.



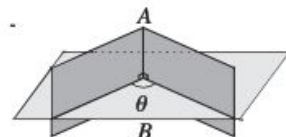
Diedro convexo. Su medida es menor que un diedro llano.

Diedros adyacentes. Son aquellos cuya suma es igual a un diedro llano.



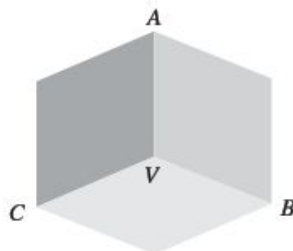
Rectilíneo correspondiente a un diedro. Es el ángulo plano θ formado por lados perpendiculares a la arista sobre las caras y es igual al ángulo diedro.

Se traza un plano perpendicular a la arista del diedro y se obtiene en la intersección el rectilíneo correspondiente.



Ángulo triedro

Es el espacio que comprenden tres planos, los cuales se cortan dos a dos y tienen un punto en común.



V: Vértice

$\overline{AV}, \overline{CV}$ y $\overline{BV}$: Arista

AVC, AVB y BVC : Caras